4 电容式传感器


IBM
ThinkPad


550


The answer is clear.
The Citibank Clear Platinum Card now lets you pay with just a touch of your finger, so you no longer need to bring your card along*. It's that easy!
To apply for Citibank Clear Platinum Card, call 6363 6666 or log on to citibank.com.sg
PAY BY TOUCH
citibank
PAY BY TOUCH

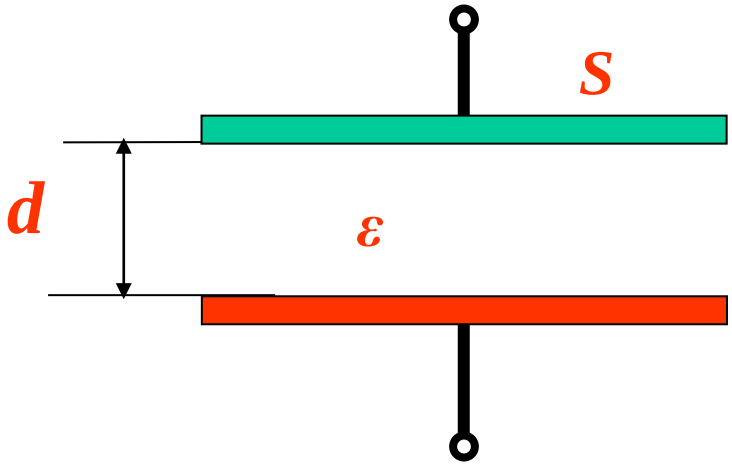






4.1 电容式传感器的工作原理及结构形式

用两块金属平板作电极可构成电容器，当忽略边缘效应时，其电容*C*为



$$C = \frac{\varepsilon S}{d} = \frac{\varepsilon_0 \varepsilon_r S}{d}$$

式中：ε——电容极板间介质的介电常数，$\varepsilon=\varepsilon_0\varepsilon_r$。其中$\varepsilon_0$为真空介电常数$8.854\times10^{-12}$ F/m；ε_r极板间介质的相对介电常数；

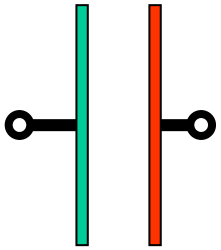
S——两平行板所覆盖的面积；

d——两平行板之间的距离。

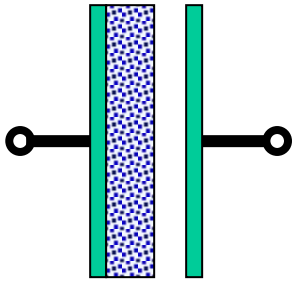
4.1 电容式传感器的工作原理及结构形式

$$C = \frac{\varepsilon S}{d} = f(d, S, \varepsilon)$$

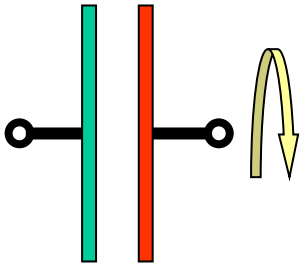
变间隙型



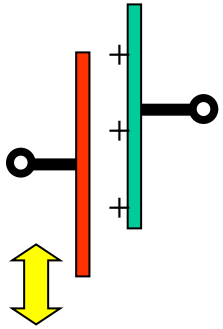
变介电常数型



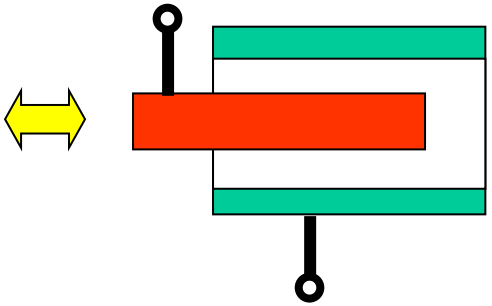
变面积型



角位移型



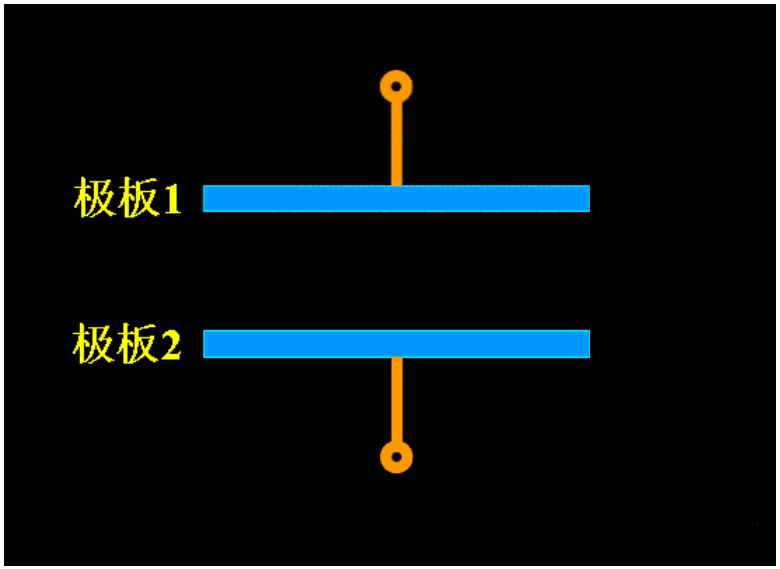
平面线位移型

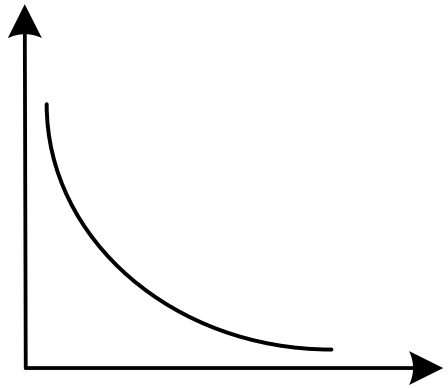


柱面线位移型

4.1.2 变间隙的电容式传感器

1）空气介质的变间隙电容式传感器

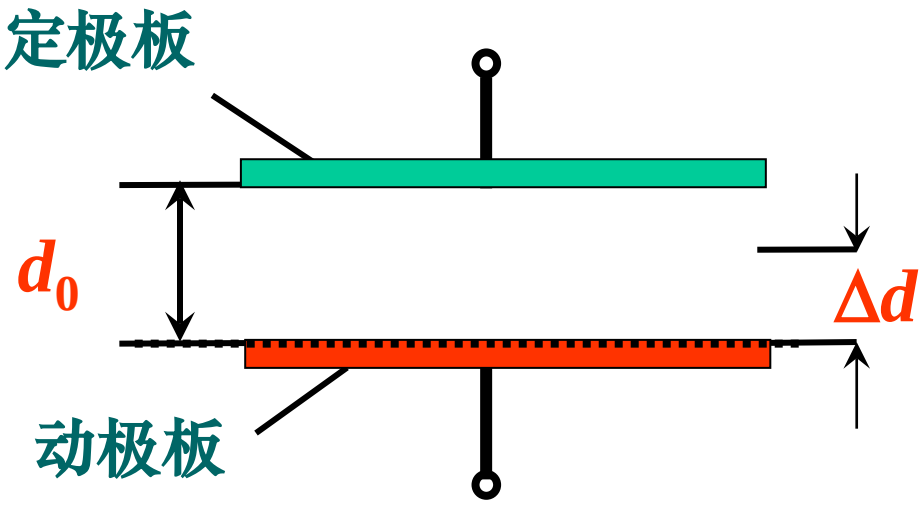




$$C = \frac{\varepsilon S}{d}$$

变间隙d

4.1.2 变间隙的电容式传感器



设动极板未移动时极板间距为d_0

$$C_0 = \frac{\varepsilon S}{d_0}$$

⇩ 动极板上移

$$\Delta C = \frac{\varepsilon S}{d_0 - \Delta d} - \frac{\varepsilon S}{d_0}$$

4.1.2 变间隙的电容式传感器

当：$\Delta d / d_0 << 1$，

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0}\left[1 + \frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^2 + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^3 + \cdots\right]$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx \frac{\Delta d}{d_0} \Rightarrow S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = \frac{C_0}{d_0}$$

灵敏度

考虑2阶：

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\Delta d}{d_0}\left(1 + \frac{\Delta d}{d_0}\right)$$

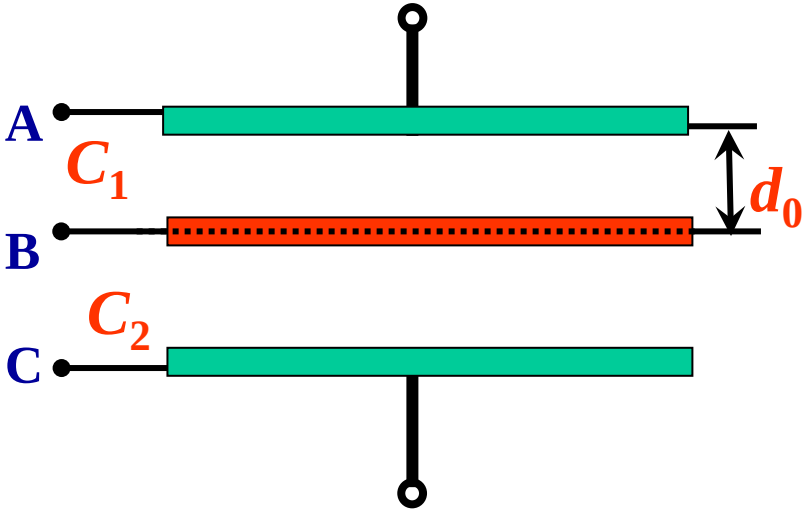
非线性误差：

$$\delta = \frac{(\Delta d/d_0)^2}{|\Delta d/d_0|} \times 100\% = |\Delta d/d_0| \times 100\%$$

(1)d_0越小，灵敏度系数K越高；而d_0减小又使非线性误差增大。(2)变间隙型电容传感器在设计时要考虑满足$\Delta d << d_0$的条件，且一般Δd只能在极小的范围内变化。

4.1.2 变间隙的电容式传感器

差动式结构



$$C_0 = \frac{\varepsilon S}{d_0}$$

$$C_1 = \frac{\varepsilon S}{d_0 - \Delta d} \qquad C_2 = \frac{\varepsilon S}{d_0 + \Delta d}$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} = 2\left[\frac{\Delta d}{d_0} + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^3 + \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^5 \cdots\right]$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} \approx 2\frac{\Delta d}{d_0}$$

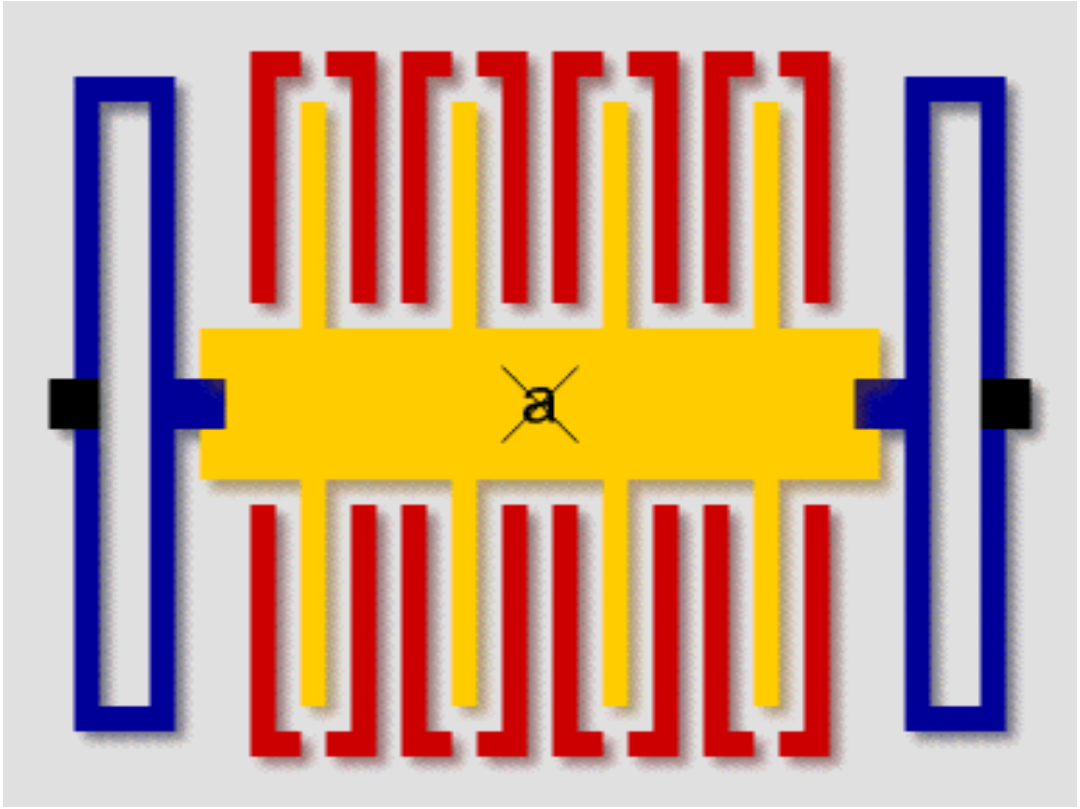
灵敏度为：

$$S_n = \frac{\Delta C}{\Delta d} = 2\frac{C_0}{d_0}$$

非线性误差为：

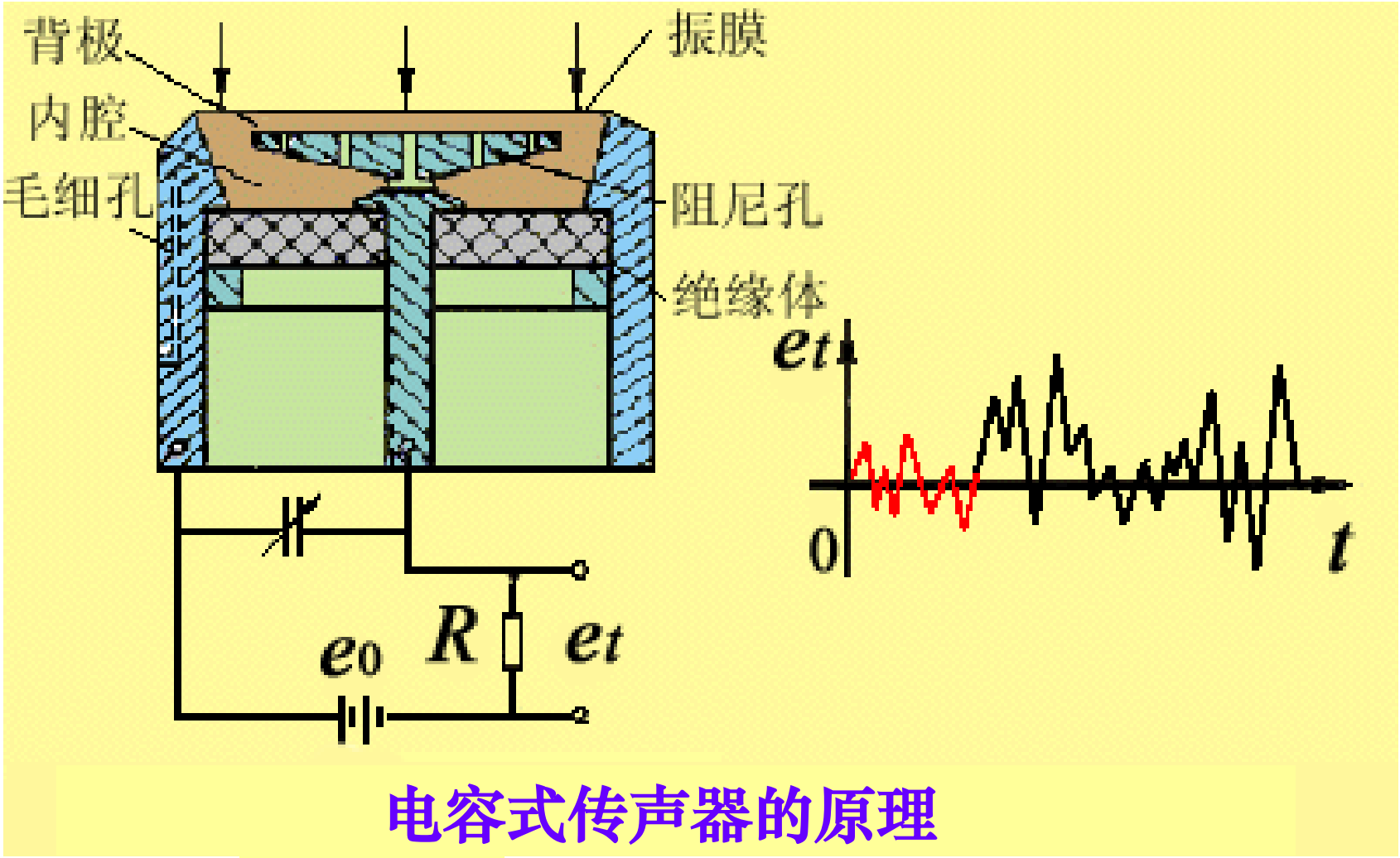
$$r = \frac{\left|\left(\Delta d / d_0\right)^3\right|}{\left|\left(\Delta d / d_0\right)\right|} \times 100\% = \left(\frac{\Delta d}{d_0}\right)^2 \times 100\%$$

4.1.2 变间隙的电容式传感器



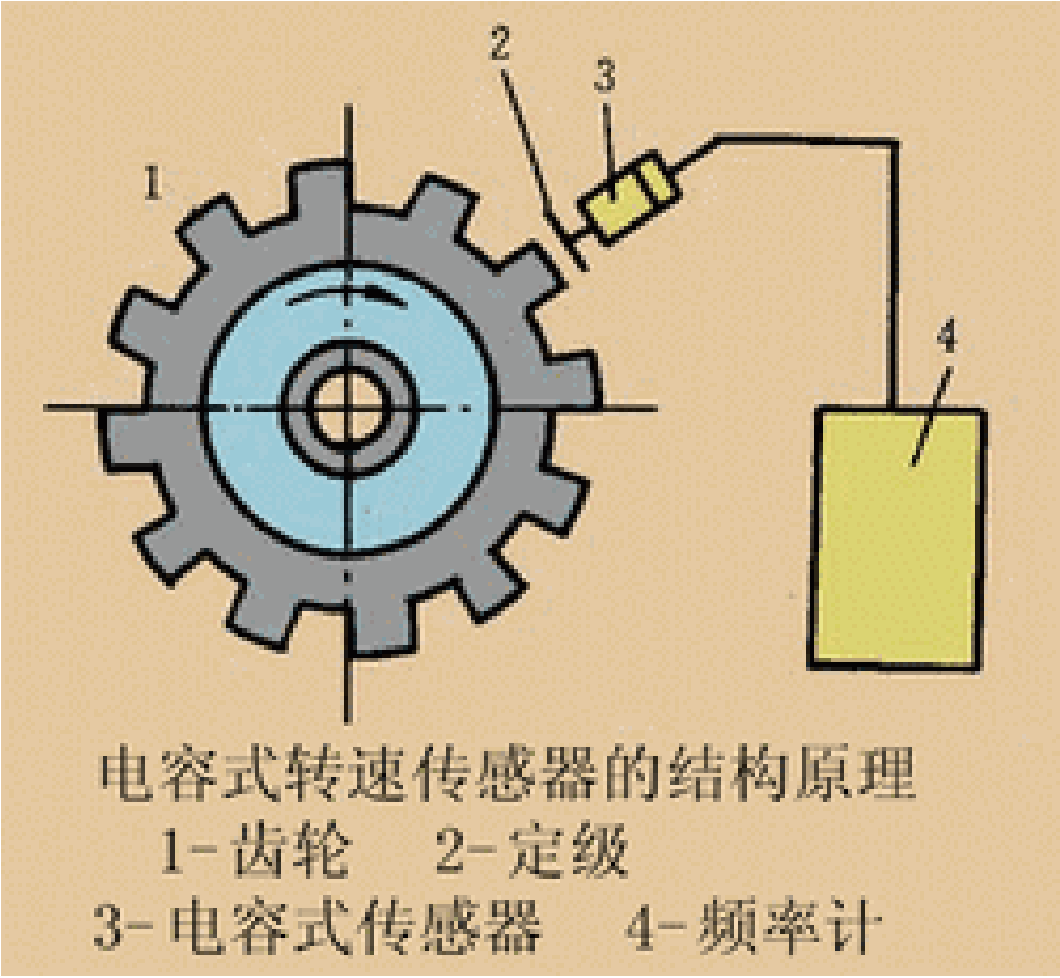
Accelerometer ADXL50

4.1.2 变间隙的电容式传感器



电容式传声器的原理

4.1.2 变间隙的电容式传感器



电容式转速传感器的结构原理

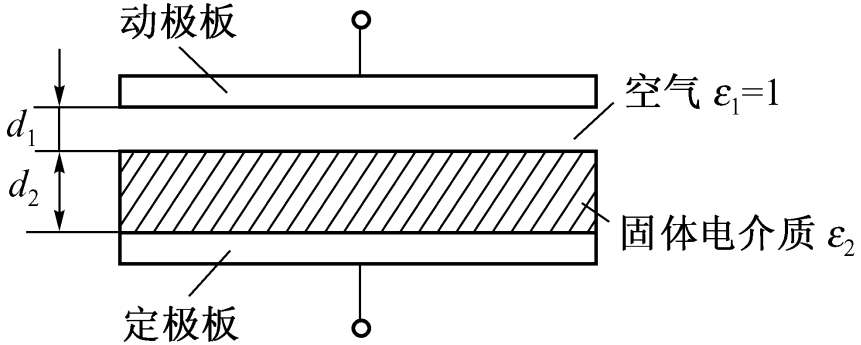
1-齿轮　2-定级

3-电容式传感器　4-频率计

4.1.2 变间隙的电容式传感器

2）具有固体介质的变间隙电容式传感器

$$C=\frac{\varepsilon_0 A}{d_1+d_2/\varepsilon_2}$$

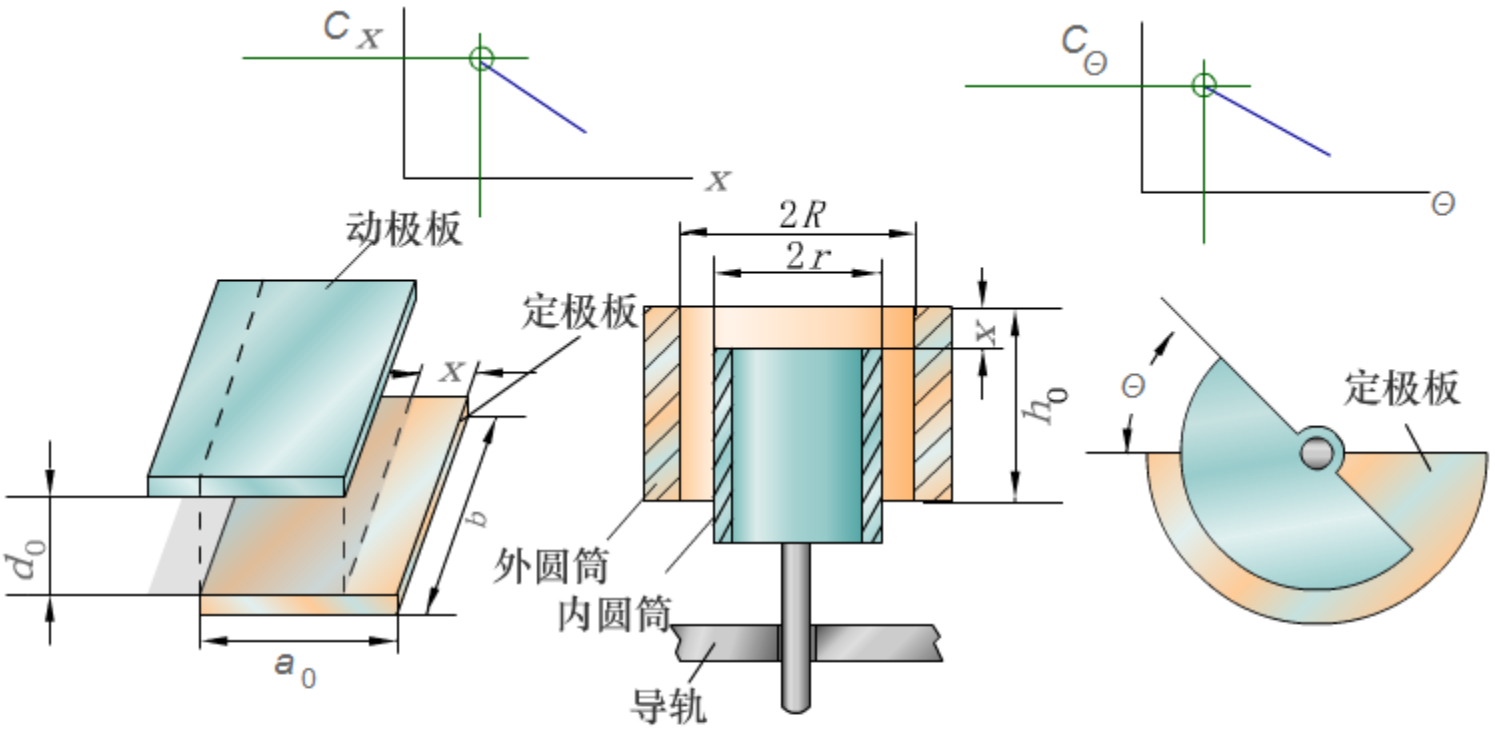


$$\frac{\Delta C}{C}=\frac{\Delta d_1}{d_1+d_2}N_1\frac{1}{1-N_1\Delta d_1/(d_1+d_2)}$$

$$N_1=\frac{d_1+d_2}{d_1+d_2/\varepsilon_2}=\frac{1+d_2/d_1}{1+d_2/d_1\varepsilon_2}$$

N_1 称为灵敏度因子，又称为非线性因子。

4.1.3 变面积的电容式传感器



平板型直线位移式　　圆筒型直线位移式　　半圆型角位移式

$$C_x = \frac{\varepsilon b(a_0 - x)}{d_0} = C_0\left(1 - \frac{x}{a_0}\right)$$

$$C_x = \frac{2\pi\varepsilon(h_0 - x)}{\ln(R/r)} = C_0\left(1 - \frac{x}{h_0}\right)$$

变面积型电容传感器工作原理

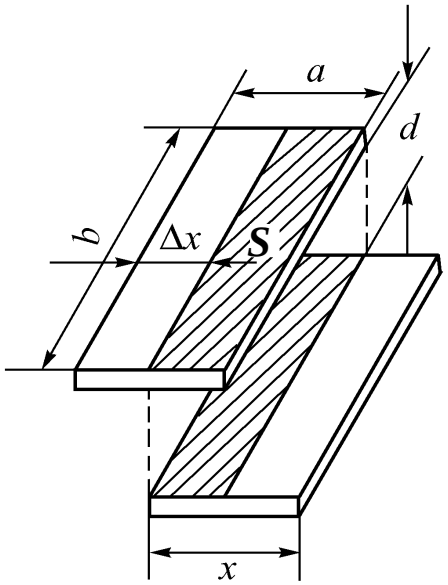
东方仿真COPYRIGHT

4.1.3 变面积的电容式传感器

1）直线位移型

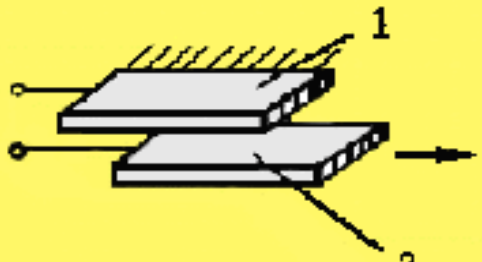
$$C_0 = \frac{\varepsilon a b}{d}$$

$$C = \frac{\varepsilon b(a-\Delta x)}{d} = C_0 - \frac{\varepsilon b}{d}\Delta x$$



$$\Delta C = C - C_0 = -\frac{\varepsilon b}{d}\Delta x$$

$$\boldsymbol{S_n = \left|\frac{\Delta C}{\Delta x}\right| = \frac{\varepsilon b}{d} = \text{const}}$$



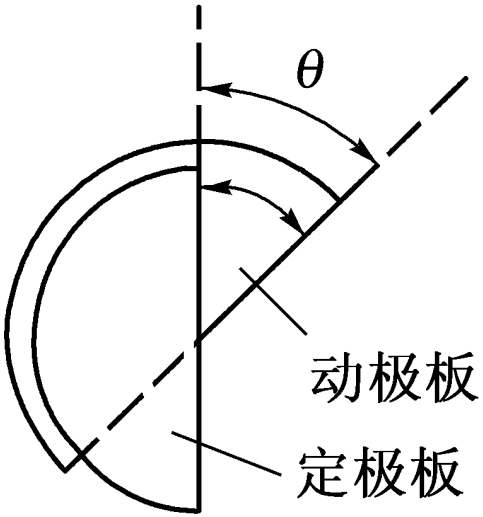
变面积型电容传感器
1 固定极板 2 动极板

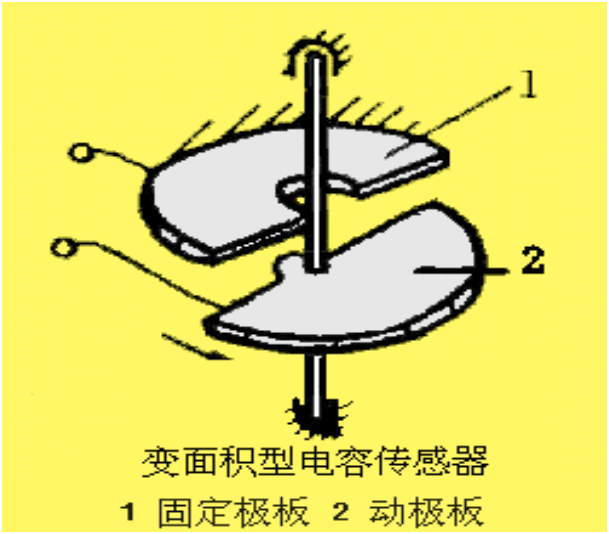
4.1.3 变面积的电容式传感器

2）角位移型

$\theta = 0,$

$$C_0 = \frac{\varepsilon S}{d}$$





$\theta \neq 0,$

$$C_\theta = C_0 - \Delta C = \frac{\varepsilon S\left(1-\frac{\theta}{\pi}\right)}{d}$$

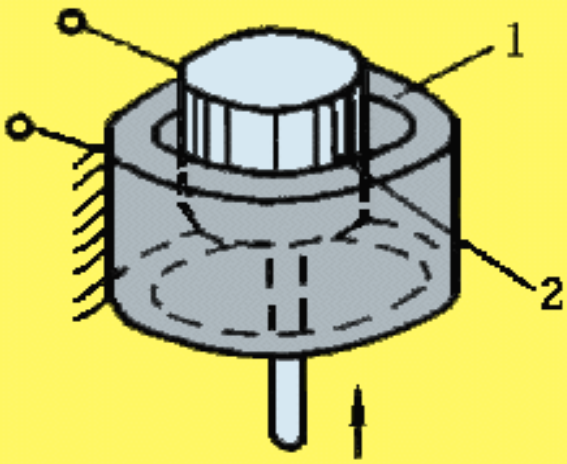
$$= C_0\left(1-\frac{\theta}{\pi}\right)$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{\theta}{\pi}$$

4.1.3 变面积的电容式传感器

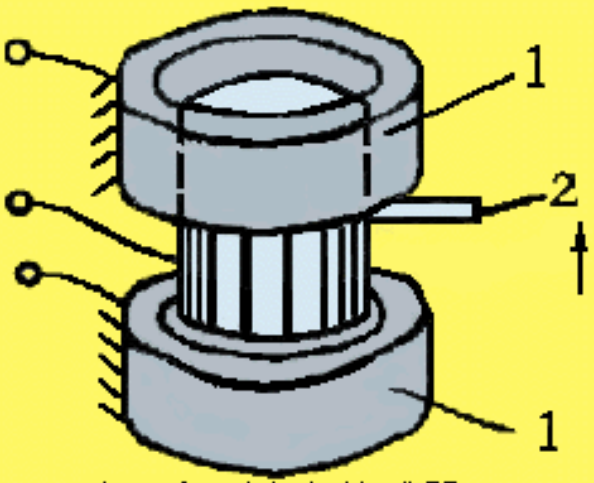
3）圆柱形

由于平板型传感器的可动极板稍有**极距方向**移动会影响测量精度，因此，一般情况下，变面积型电容式传感器常做成圆柱形。



变面积型电容传感器

1 固定极板 2 动极板



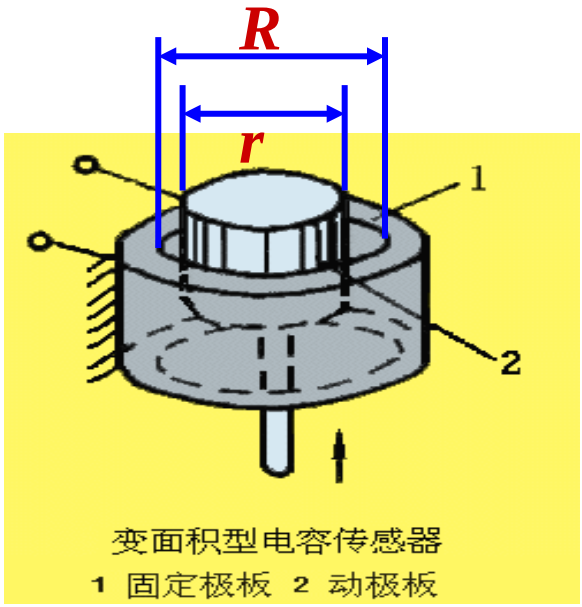
变面积型电容传感器

1 固定极板 2 动极板

4.1.3 变面积的电容式传感器

初始电容C_0为：

$$C=\frac{2\pi\varepsilon\cdot l}{\ln(R/r)}$$



变面积型电容传感器
1 固定极板 2 动极板

当内筒上移Δl时，内外筒间的电容变化为：

$$\Delta C=\frac{2\pi\varepsilon l}{\ln(R/r)}-\frac{2\pi\varepsilon(l-\Delta l)}{\ln(R/r)}$$

$$=\frac{2\pi\varepsilon\Delta l}{\ln(R/r)}=C_0\frac{\Delta l}{l}$$

灵敏度：

$$S_n=\left|\frac{\Delta C}{\Delta l}\right|=\frac{2\pi\varepsilon}{\ln(R/r)}=\text{const}$$

这类传感器具有良好的线性，多用来检测位移等参数。

4.1.4 变介电常数的电容式传感器

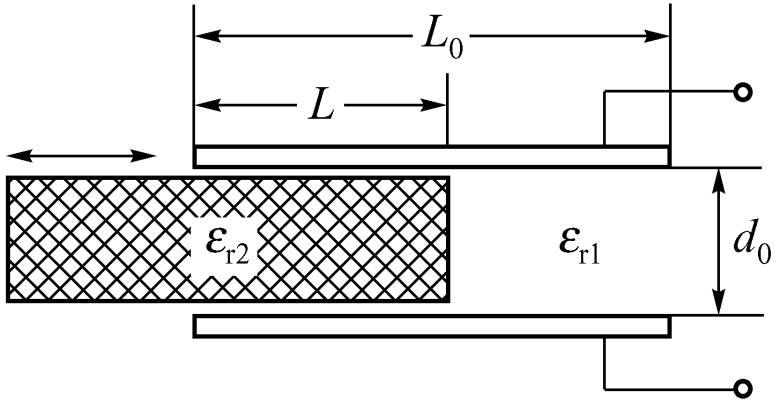
各种介质的相对介电常数不同，所以在电容器两极板间插入不同介质时，电容器的电容量也就不同。

几种介质的相对介电常数

介质名称	相对介电常数ε_r	介质名称	相对介电常数ε_r
真空	1	玻璃釉	3~5
空气	略大于1	SiO_2	38
其他气体	1~1.2①	云母	5~8
变压器油	2~4	干的纸	2~4
硅油	2~3.5	干的谷物	3~5
聚丙烯	2~2.2	环氧树脂	3~10
聚苯乙烯	2.4~2.6	高频陶瓷	10~160
聚四氟乙烯	2.0	低频陶瓷、压电陶瓷	1000~10000
聚偏二氟乙烯	3~5	纯净的水	80

4.1.4 变介电常数的电容式传感器

1）线位移



设极板宽度为b_0，长度l，间距d_0。

板间无介质ε_{r2}时：$$C_0 = \varepsilon_0 \varepsilon_{r1} L_0 b_0 / d_0$$

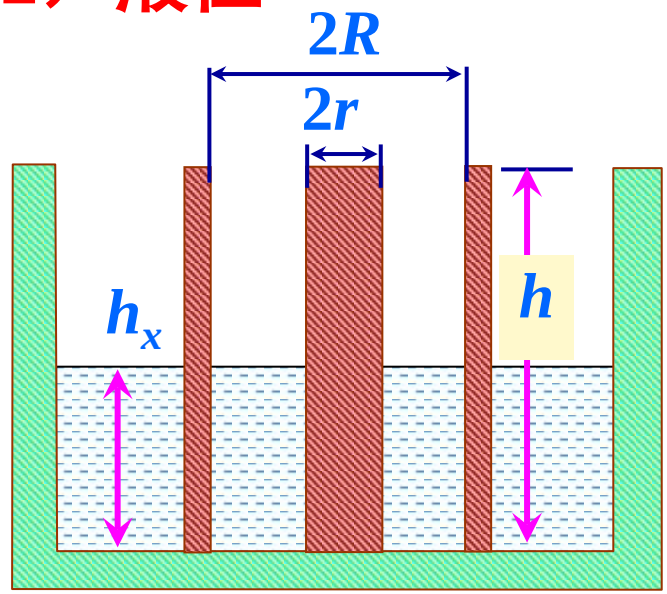
插入介质ε_{r2}后：$$C = C_1 + C_2 = \varepsilon_0 b_0 \frac{\varepsilon_{r1}(L_0 - L) + \varepsilon_{r2} L}{d_0}$$

$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{C - C_0}{C_0} = \frac{\left(\frac{\varepsilon_{r2}}{\varepsilon_{r1}} - 1\right) L}{L_0}$$

线性关系

4.1.4 变介电常数的电容式传感器

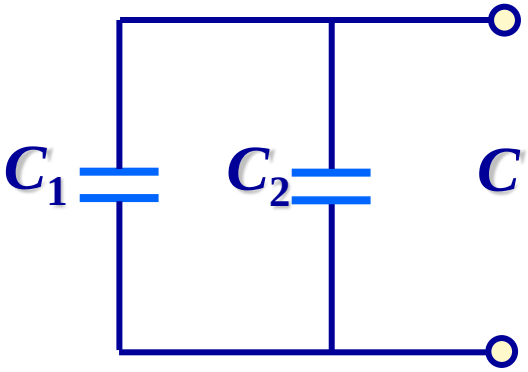
2）液位



$$C_0 = \frac{2\pi\varepsilon_1 h}{\ln(R/r)}$$

$$C = C_1 + C_2$$

$$= \frac{2\pi\varepsilon_1(h - h_x) + 2\pi\varepsilon_2 h_x}{\ln(R/r)}$$



$$\frac{\Delta C}{C_0} = \frac{(\varepsilon_2 - \varepsilon_1)}{\varepsilon_1}\frac{h_x}{h}$$

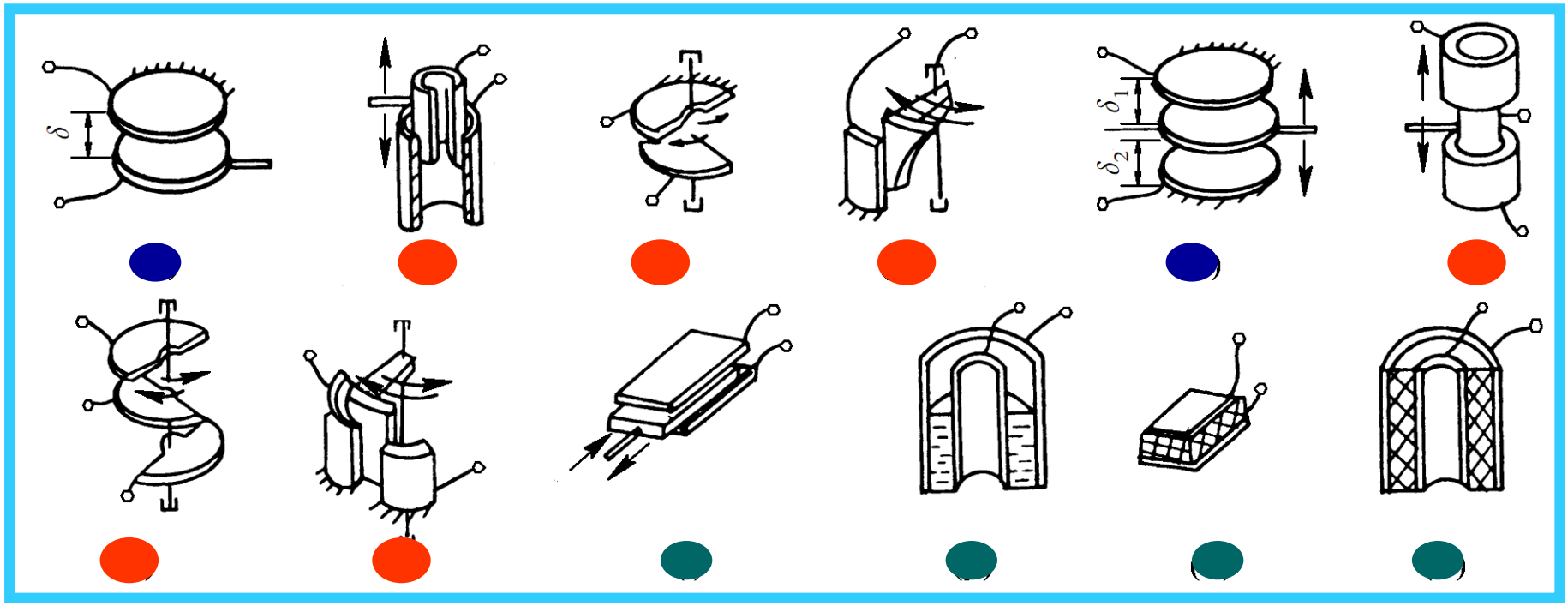
线性关系

4.1.4 变介电常数的电容式传感器

液位限位传感器

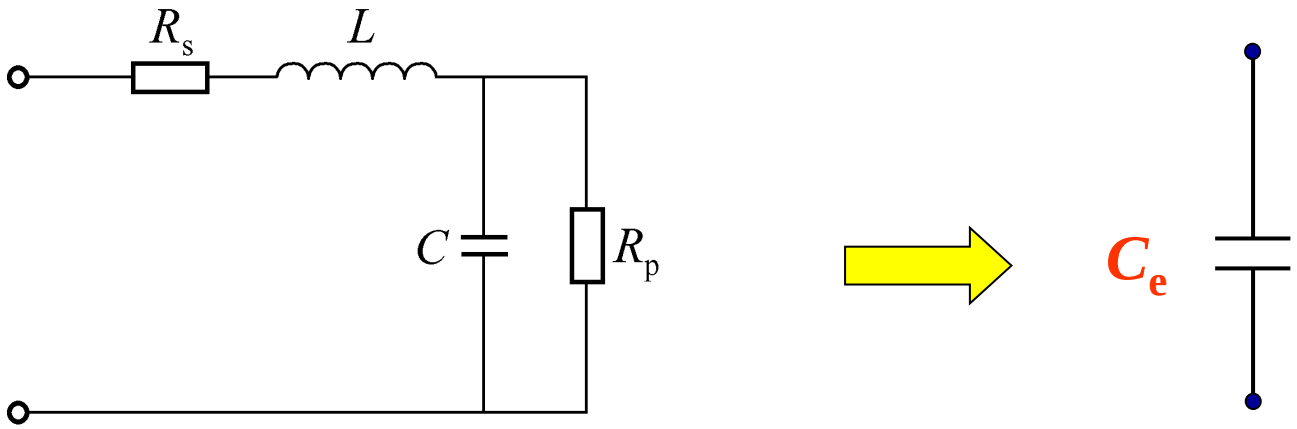
设定按钮





电容式传感元件的各种结构形式

4.2 电容式传感器的等效电路



- R_p并联损耗电阻，代表极板间的泄漏电阻和介质损耗。
- R_s串联损耗电阻，代表引线电阻、电容器支架和极板电阻的损耗。
- 电感 L 由电容器本身的电感和外部引线电感组成。

4.2 电容式传感器的等效电路

电容传感器的工作频率一般较高，此时可以忽略R_s、R_p的影响，则

$$\mathrm{j}\omega L+\frac{1}{\mathrm{j}\omega C}=\frac{1}{\mathrm{j}\omega C_e}$$

$$C_e=\frac{C}{1-\omega^2 LC}$$

工作频率等于或接近谐振频率(通常为几十兆赫兹)时，谐振频率破坏了电容的正常作用。因此，工作频率应该先择低于谐振频率。

电容式传感器的等效电容值与传感器的固有电感L及角频率ω有关，因此，在实际使用时必须与标定的条件相同。

4.3 电容式传感器

4.1 电容式传感器的工作原理及结构形式

1. 变间隙的电容式传感器
2. 变面积的电容式传感器
3. 变介电常数的电容式传感器

4.2 电容式传感器的等效电路

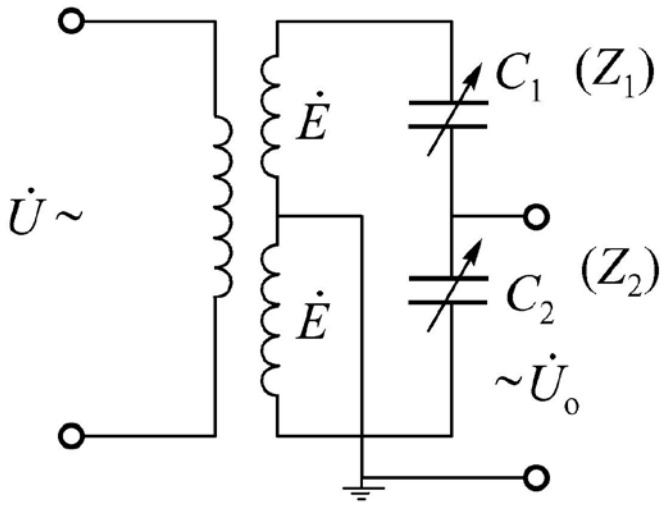
4.3 电容式传感器的信号调理电路

4.4 影响电容传感器精度的因素及提高精度的措施

4.5 电容式传感器的应用

4.3.1 变压器电桥电路

电桥电路是电容式传感器最基本的一种测量电路。图中C_1与C_2是差动电容传感器的两个电容，另两个臂是变压器的两个次级线圈，可以是电阻、电容或电感。

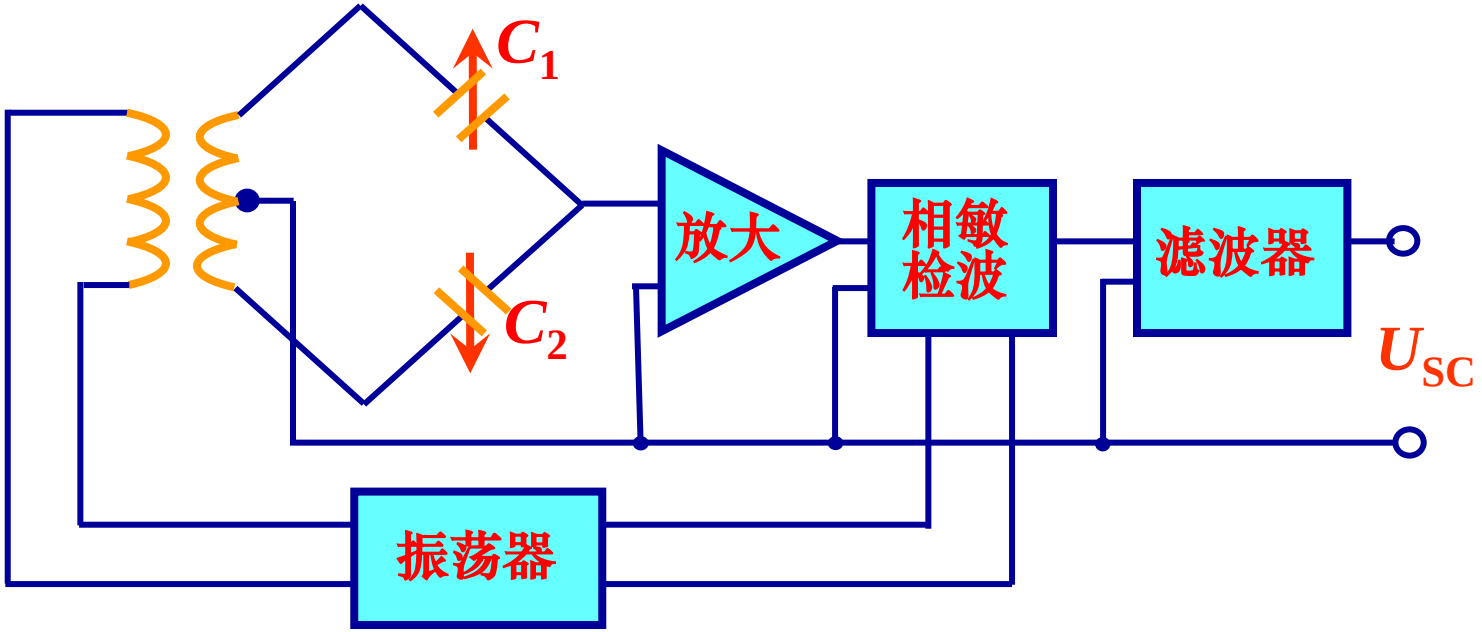


$$\dot{U}_0 = \frac{\dot{E}+\dot{E}}{Z_2+Z_1}Z_2 - \dot{E} = \dot{E}\frac{Z_2-Z_1}{Z_2+Z_1}$$

$$C_1 = \frac{\varepsilon S}{d_0-\Delta d} \qquad C_2 = \frac{\varepsilon S}{d_0+\Delta d}$$

$$Z_1 = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C_1} = \frac{d\ -\Delta d}{\mathrm{j}\omega\varepsilon A} \qquad Z_2 = \frac{1}{\mathrm{j}\omega C2} = \frac{d+\Delta d}{\mathrm{j}\omega\varepsilon A} \Rightarrow \boxed{\dot{U}_0 = \dot{E}\frac{\Delta d}{d}}$$

4.3.1 变压器电桥电路/调幅电路

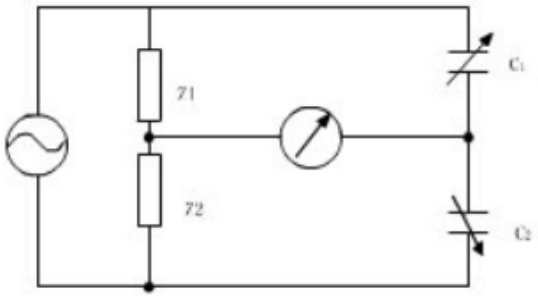


电桥测量电路

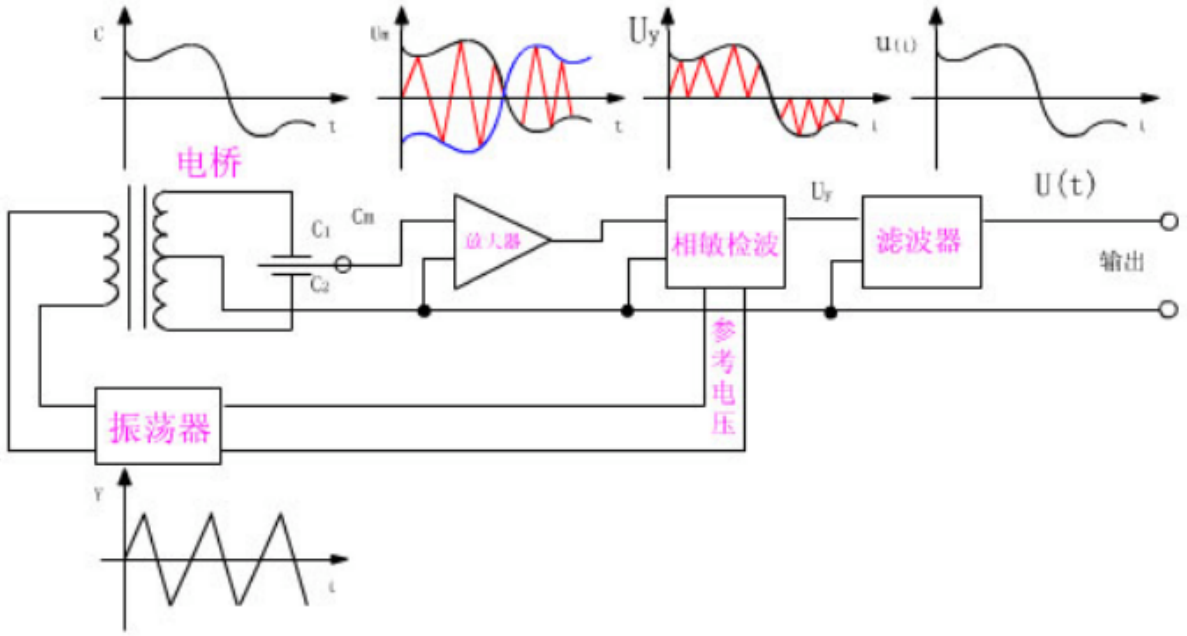
由于电桥输出电压与电源电压成比例，因此要求电源电压波动极小，需采用稳幅、稳频等措施。

4.3.1 变压器电桥电路/调幅电路

C-t是电桥中电容
随时间的变化量



C1、C2是传感器的电容
交流电桥



变压器电桥的输出电路

4.3.2 调频电路

- 把电容式传感器作为**振荡器谐振回路**的一部分。当输入量导致电容量发生变化时，振荡器的**振荡频率**就发生变化。

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}}$$



这种测量电路的灵敏度很高，最小可测0.01微米的位移变化量，具有较高的抗干扰能力，缺点是受电缆电容、温度影响较大，输出电压与被测量是非线性关系，需要电路校正。

4.3.2 调频电路

调频电路

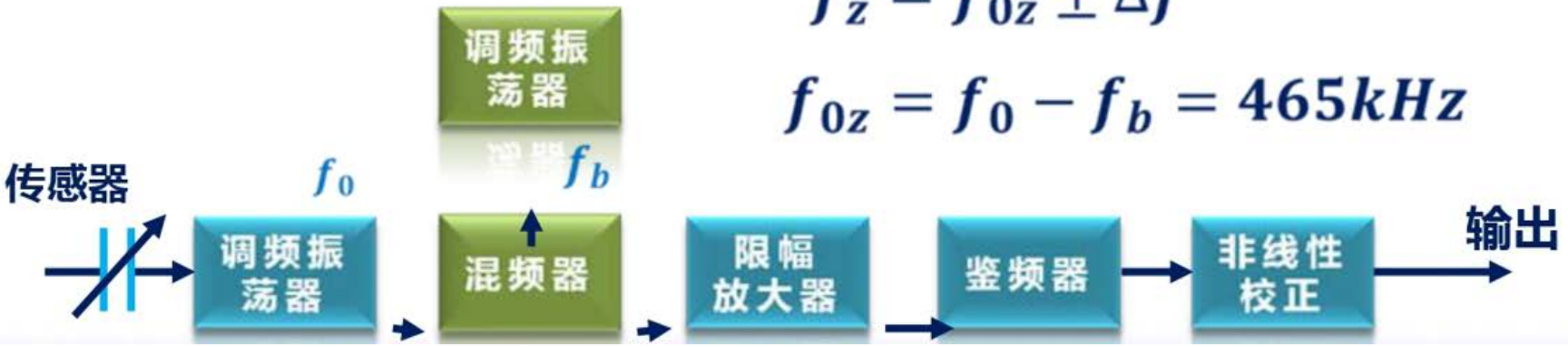
1）直放式调频电路方框图



2）外差式调频电路方框图

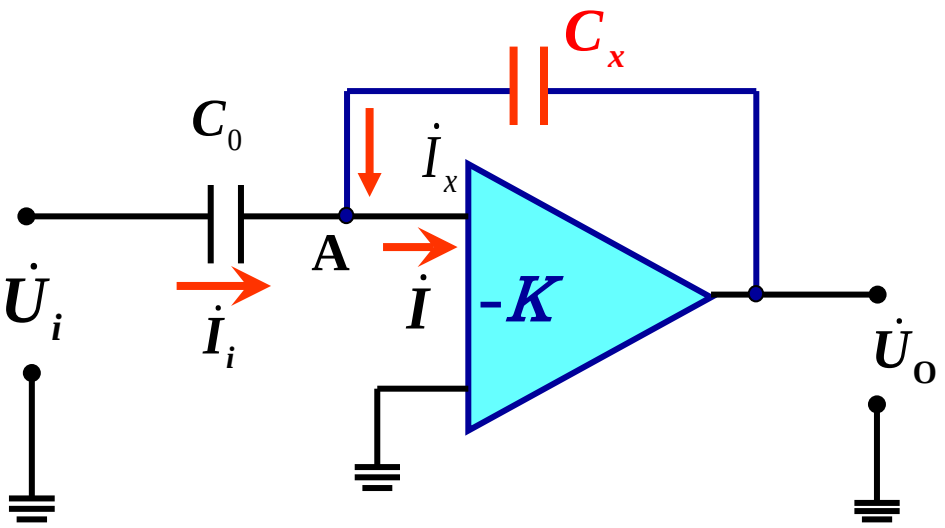
$$f_z = f_{0z} \pm \Delta f$$

$$f_{0z} = f_0 - f_b = 465kHz$$



4.3.3 运算放大器式电路

C_x为传感器，C_0为固定电容。当运算放大器输入阻抗很高、增益很大时，可认为运算放大器输入电流为零。



$$\dot{I}_i = \frac{\dot{U}_i}{1/jwC_0}$$

$$\dot{I}_x = \frac{\dot{U}_o}{1/jwC_x}$$

$$\dot{I}_i + \dot{I}_x = 0$$

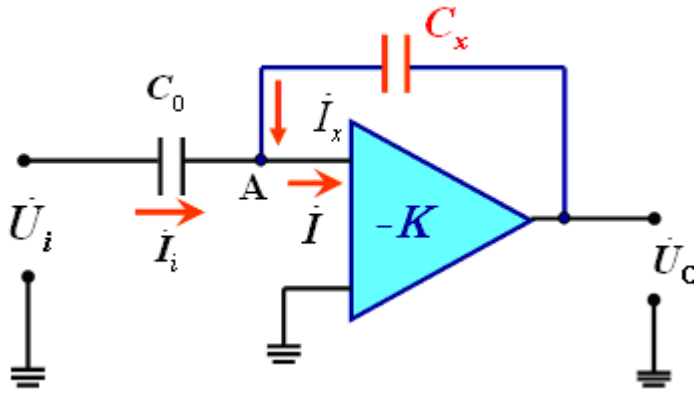
$$\Rightarrow \quad \dot{U}_0 = -\dot{U}_i \frac{C_0}{C_x}$$

4.3.3 运算放大器式电路

若传感器是一平行板电容，则：

$$C_x = \frac{\varepsilon S}{d}$$

$$\dot{U}_O = -\frac{\dot{U}_i C_0}{\varepsilon S} d$$

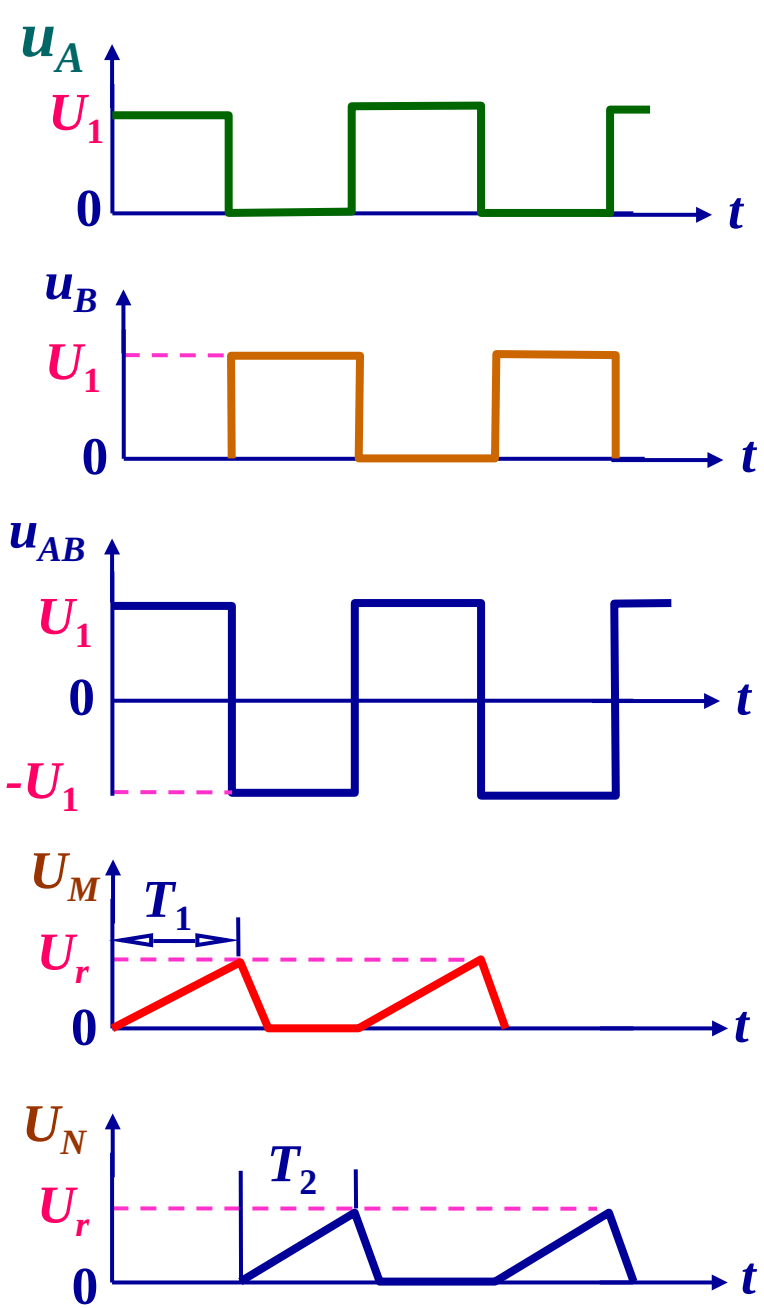


- 可见运算放大器的输出电压与动极板的板间距离成正比。运算放大器电路解决了单个变极距型电容传感器的非线性问题。(变面积型两电容位置对调)
- 上式是在运算放大器的放大倍数和输入阻抗无限大的条件下得出的，实际上该测量电路仍然存在一定的非线性。

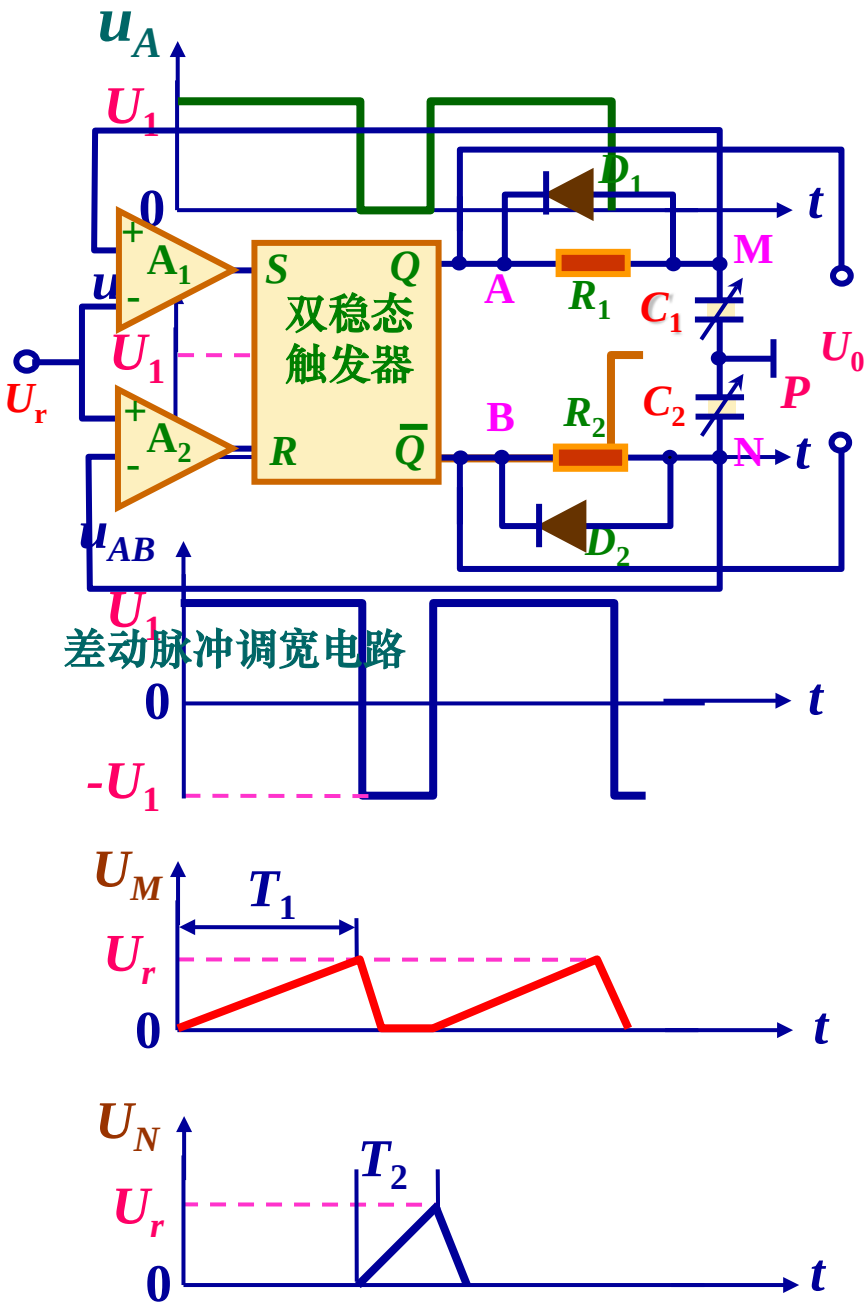
4.3.4 脉冲宽度调制电路

利用对传感器电容的充、放电使电路输出脉冲的宽度随传感器电容量变化而变化。通过低通滤波器得到对应被测量变化的直流信号。

差动脉冲调宽电路各点电压波形图



$C_1 = C_2$



$C_1 \neq C_2$

4.3.4 脉冲宽度调制电路

根据电路知识可知：

$$U_{AP}=\frac{T_1}{T_1+T_2}U_1\ ,\quad U_{BP}=\frac{T_2}{T_1+T_2}U_1$$

U_{AP}、U_{BP}—A点和B点的矩形脉冲的平均值；

T_1、T_2—分别为C_1和C_2的充电时间；

U_1—触发器输出的高电位。

C_1、C_2的充电时间T_1、T_2为：

$$T_1=R_1C_1\ln\frac{U_1}{U_1-U_r}\qquad T_2=R_2C_2\ln\frac{U_1}{U_1-U_r}$$

4.3.4 脉冲宽度调制电路

A、B两点间的电压经低通滤波器滤波后获得，等于A、B两点电压平均值U_{AP}与U_{BP}之差

$$U_o = U_{AP} - U_{BP} = \frac{T_1}{T_1+T_2}U_1 - \frac{T_2}{T_1+T_2}U_1 = \frac{T_1-T_2}{T_1+T_2}U_1$$

设$R_1=R_2=R$，则

$$U_o = \frac{C_1-C_2}{C_1+C_2}U_1$$

对于差动电容改变极板间距 ⇒ $U_o = \frac{\Delta d}{d_0}U_1$

对于差动电容改变极板面积 ⇒ $U_o = \frac{\Delta A}{A_0}U_1$

4.4 影响电容传感器精度的因素及提高精度的措施

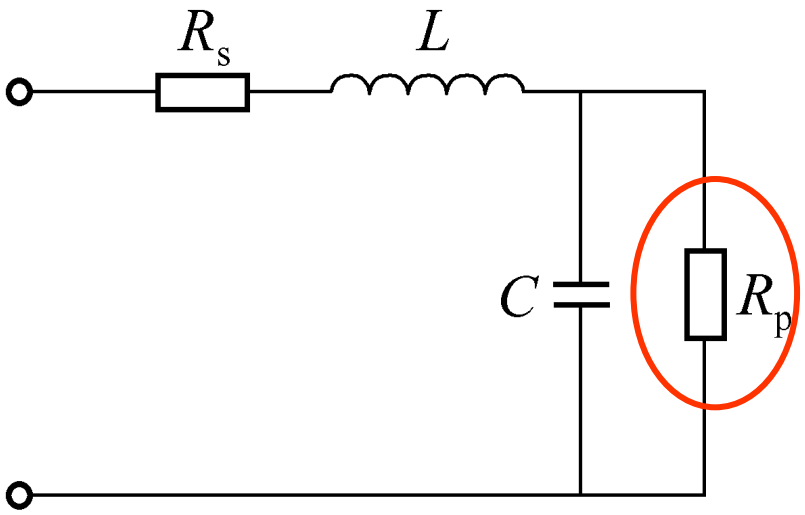
电容传感器具有高灵敏度和高精度等优点，但这许多优点都与传感器的正确设计、正确选材及精细加工工艺有关。同时也应该注意影响其精度的各种因素。

1. 温度的影响

环境温度的变化将改变电容传感器的输出相对被测输入量的单值函数关系，从而引入温度干扰误差。这种影响主要有以下两个方面：

- 对传感器几何尺寸的影响
- 对介质介电常数的影响

2. 漏电阻的影响



电容式传感器的电容量很小，一般为几十pF。如果激励频率较低时，电容传感器的容抗很高，达几十兆欧，由于具有这样高的内阻抗，所以绝缘问题显得十分突出。

2. 漏电阻的影响

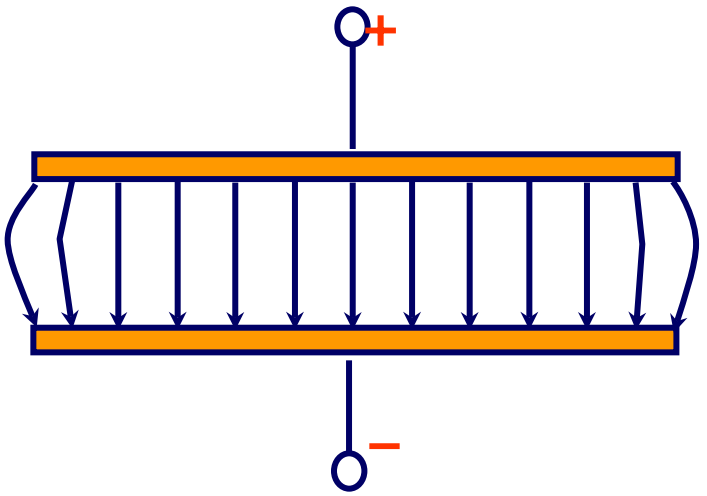
漏电阻与传感器的容抗相近时，将使系统总的灵敏度下降。甚至当绝缘材料性能不够好的时候，绝缘电阻会随着环境温度和湿度而变化，致使传感器的输出存在零漂。

选用绝缘性能好的材料(陶瓷、石英等)作两极板间支架；采用高的激励电源频率(数千赫至数兆赫)降低传感器的内阻。

3. 边缘效应的影响

适当减小极间距，使电极直径或边长与间距比增大，可减小边缘效应的影响，但易产生击穿并有可能限制测量范围。

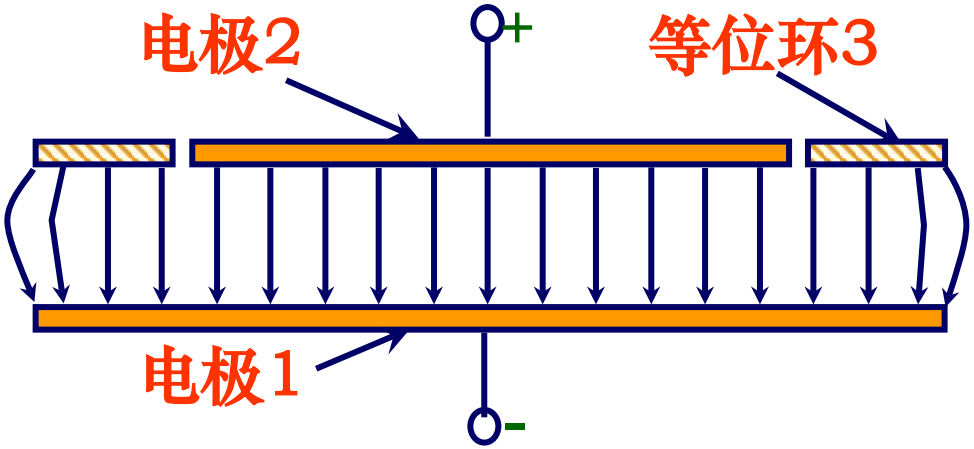
电极应做得极薄使之与极间距相比很小，这样也可减小边缘电场的影响。

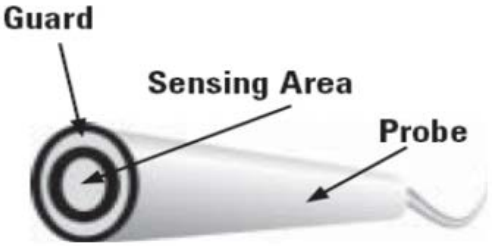


3. 边缘效应的影响

可在结构上增设等位环来消除边缘效应。

等位环3与电极2同平面并将电极2包围，彼此电绝缘但等电位，使电极1和2之间的电场基本均匀，而发散的边缘电场发生在等位环3外周不影响传感器两极板间电场。





带有等位环的平板式电容器传感器

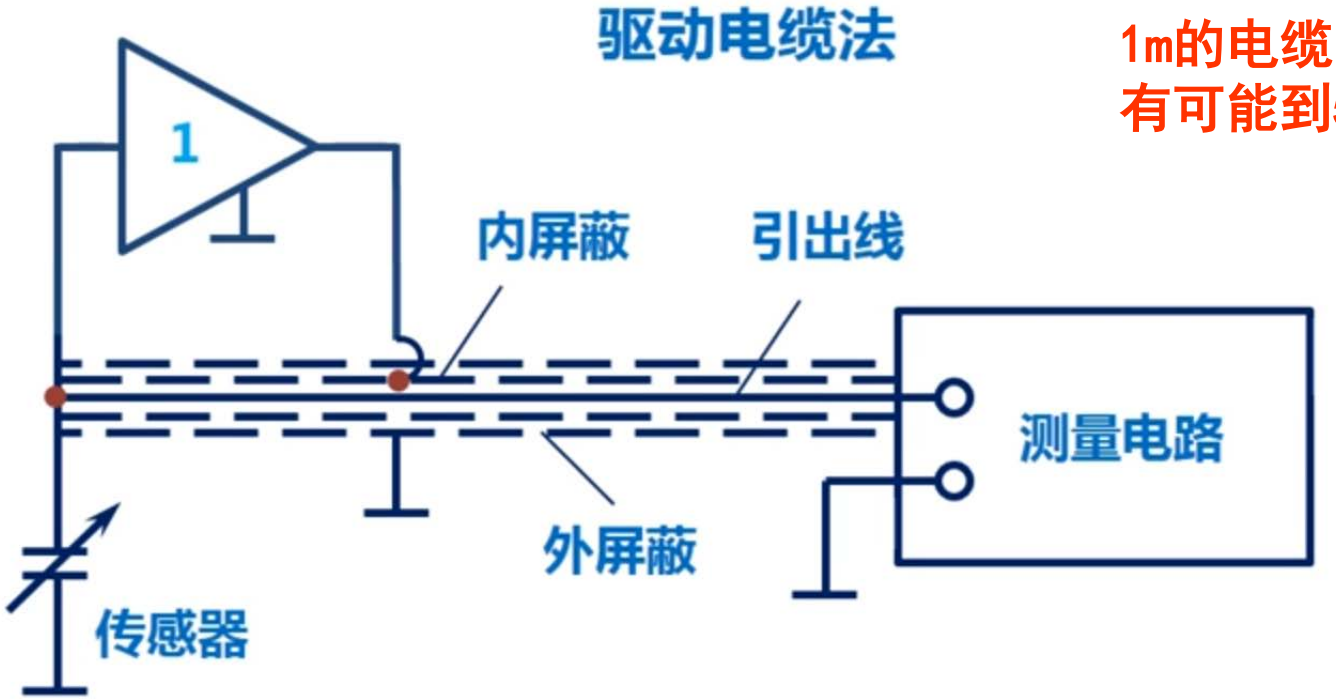
4. 寄生电容的影响

- 任何两个导体之间均可构成电容联系，因此电容式传感器除了极板间的电容外，极板还可能与周围物体之间产生电容联系。这种附加的电容，称之为寄生电容。
- 寄生电容与传感器电容相并联，影响传感器灵敏度；寄生电容不是一个固定值，会随着环境的变化而变化，因而会影响传感器的可靠性和稳定性。

（1）增加传感器原始电容值
（2）注意传感器的接地和屏蔽
（3）集成化
（4）采用“驱动电缆”技术
（5）整体屏蔽法

4. 寄生电容的影响

驱动电缆技术是指传感器与后边转换输出电路间引线采用双层屏蔽电缆，而且其内屏蔽层与信号传输 线 (芯线)通过1:1 放大器实现等 电位，由于屏蔽电缆上有随传感器输出信号变化而变化的信号电压，所 以称之为“电缆驱动技术”。

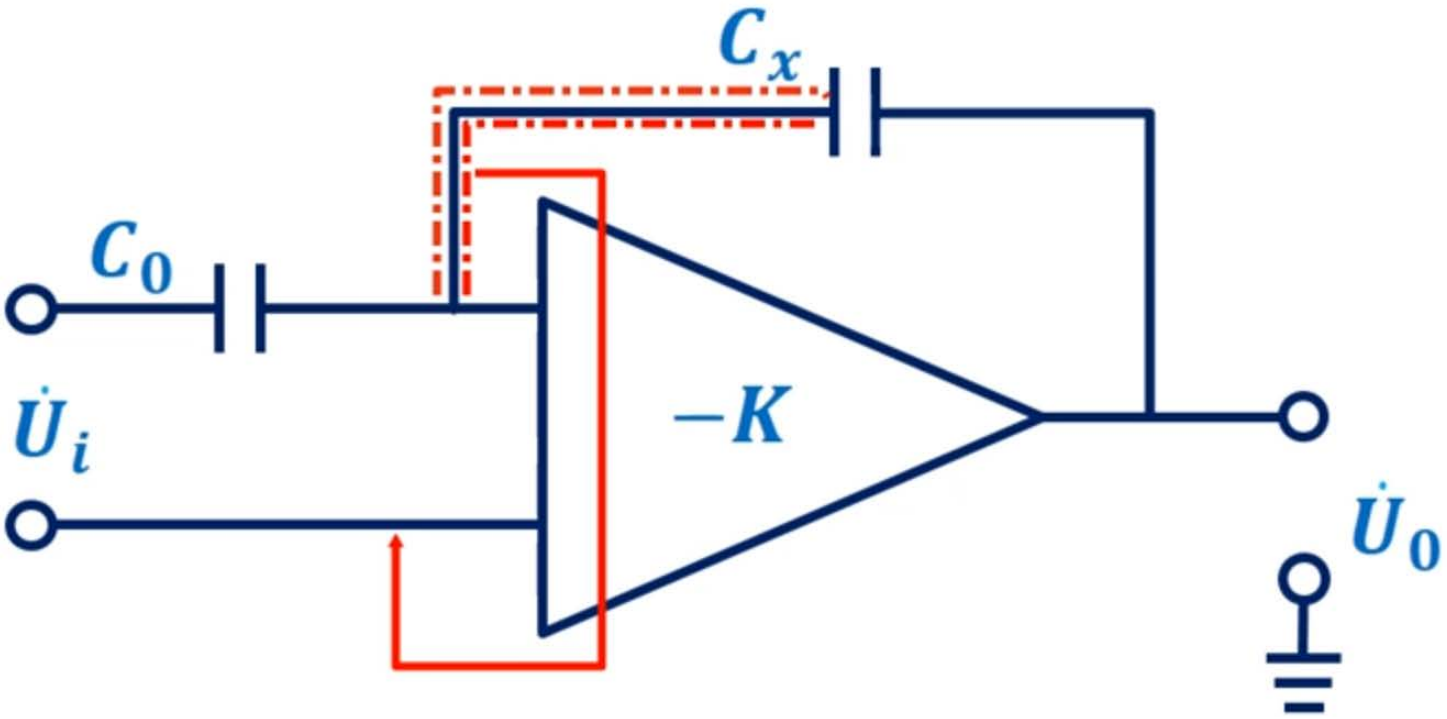


1m的电缆的电容
有可能到50pF

驱动电缆法

4. 寄生电容的影响

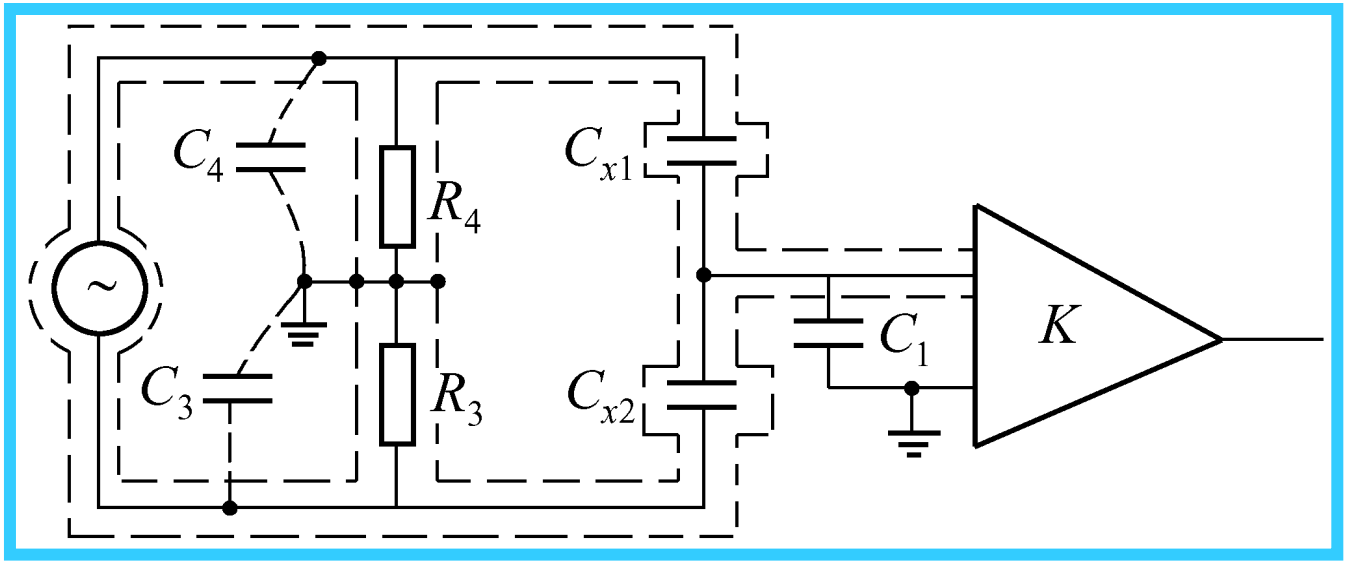
驱动电缆技术是指传感器与后边转换输出电路间引线采用双层屏蔽电缆，而且其内屏蔽层与信号传输 线 (芯线)通过1:1 放大器实现等 电位，由于屏蔽电缆上有随传感器输出信号变化而变化的信号电压，所 以称之为“电缆驱动技术”。



驱动电缆法

4. 寄生电容的影响

将电容式传感器和所采用的转换电路、传输电缆等用同一个屏蔽壳屏蔽起来，正确选取接地点可减小寄生电容的影响和防止外界的干扰。

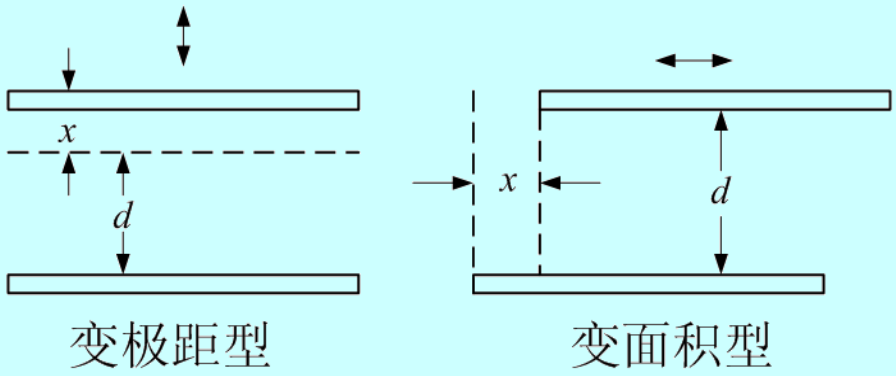


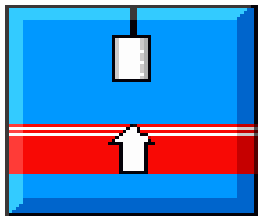
整体屏蔽法

4.5 电容式传感器的应用

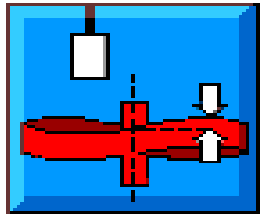
电子技术的发展，解决了电容式传感器存在的许多技术问题，使电容式传感器不但广泛应用于精确测量位移、厚度、角度、振动等物理量，还应用于测量力、压力、差压、流量、成分含量（油、粮食中的水分）、非金属材料的涂层、油膜等的厚度、电介质的湿度、密度、厚度等。

1. 电容式位移传感器

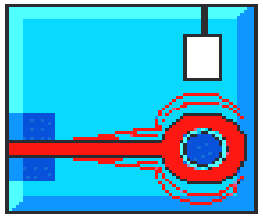




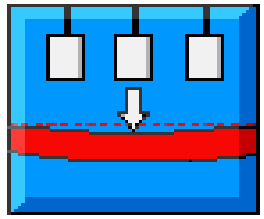
位移



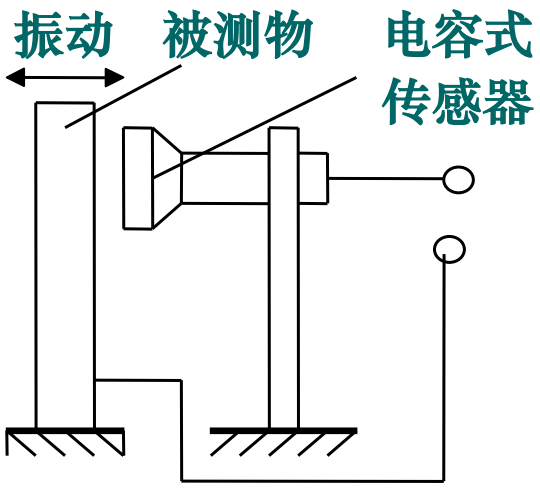
变形



振动

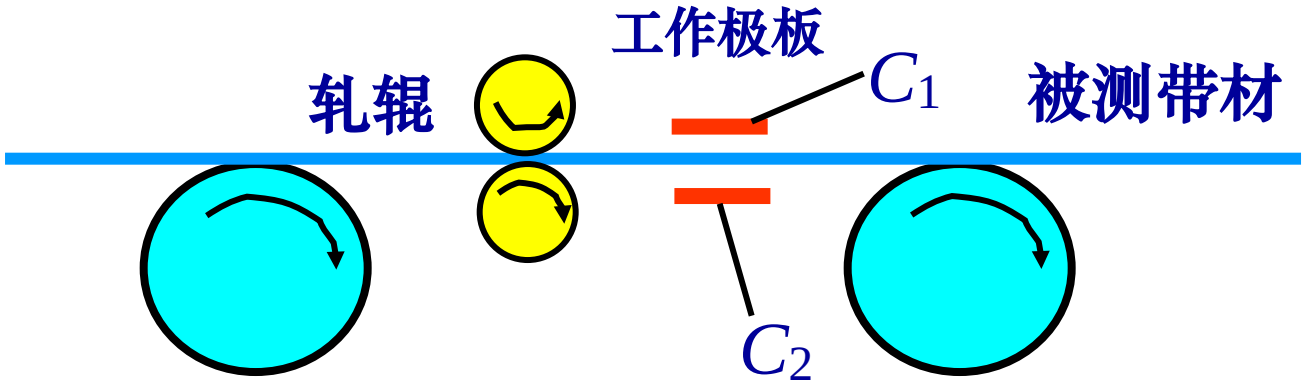


弯曲



1. 电容式位移传感器

电容测厚传感器在板材轧制装置中的应用



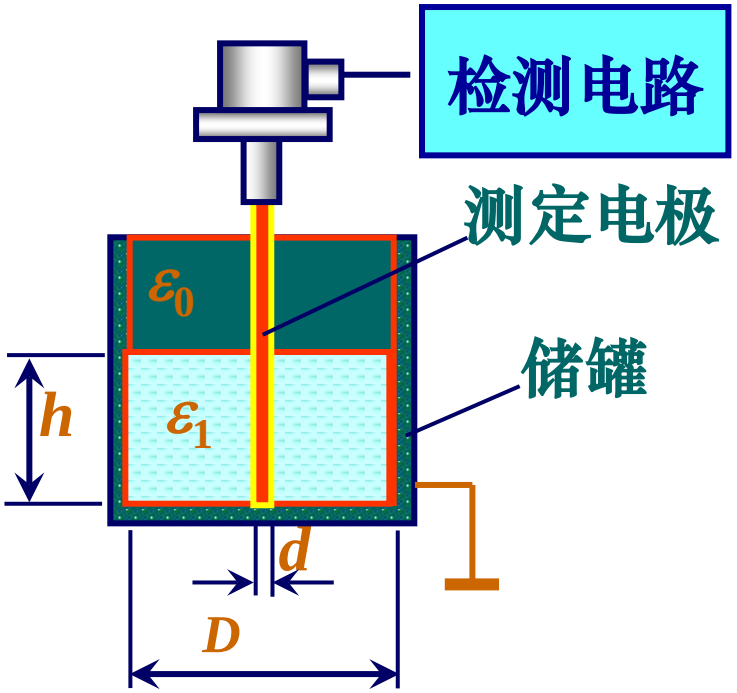
C_1、C_2工作极板与带材之间形成两个电容。当金属带材在轧制中厚度发生变化时，将引起电容量的变化。通过检测电路可以反映这个变化，并转换和显示出带材的厚度。

1. 电容式位移传感器

电容式液位计利用液位高低变化影响电容器电容量大小的原理进行测量。依此原理还可进行其它形式的物位测量。对导电介质和非导电介质都能测量，此外还能测量有倾斜晃动及高速运动的容器的液位。不仅可作液位控制器，还能用于连续测量。

1. 电容式位移传感器

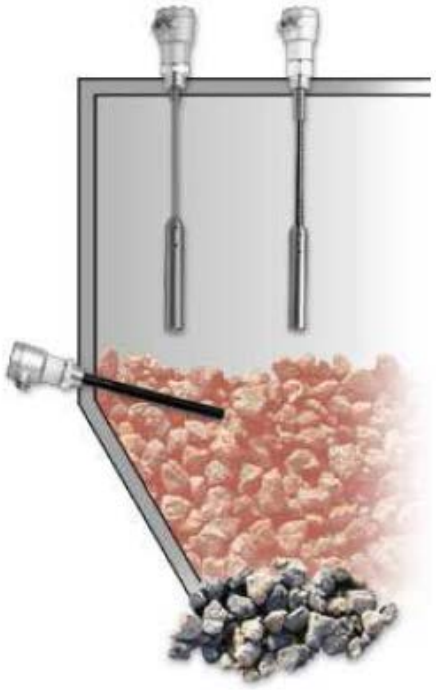
电容式料液位传感器

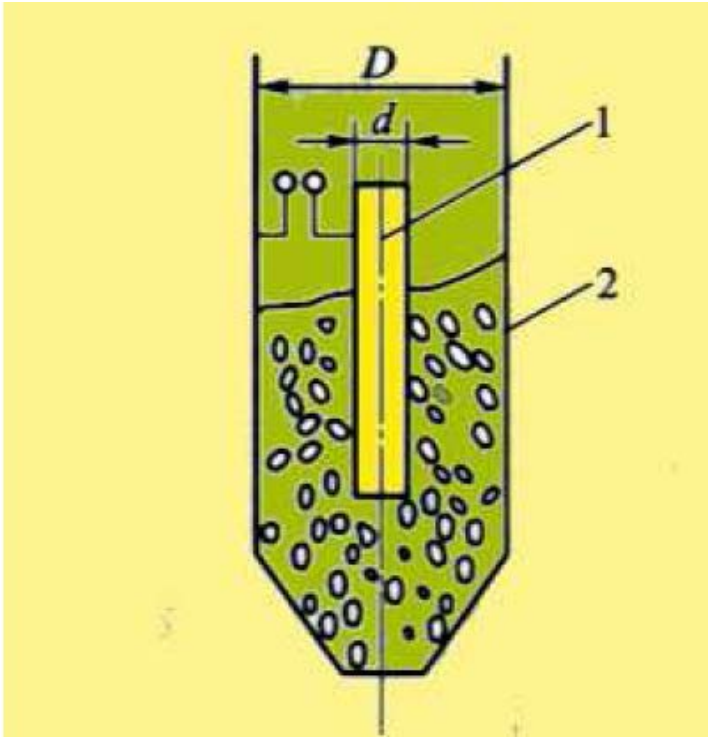


测定电极安装在金属储罐的顶部，储罐的罐壁和测定电极之间形成了一个电容器。

1. 电容式位移传感器

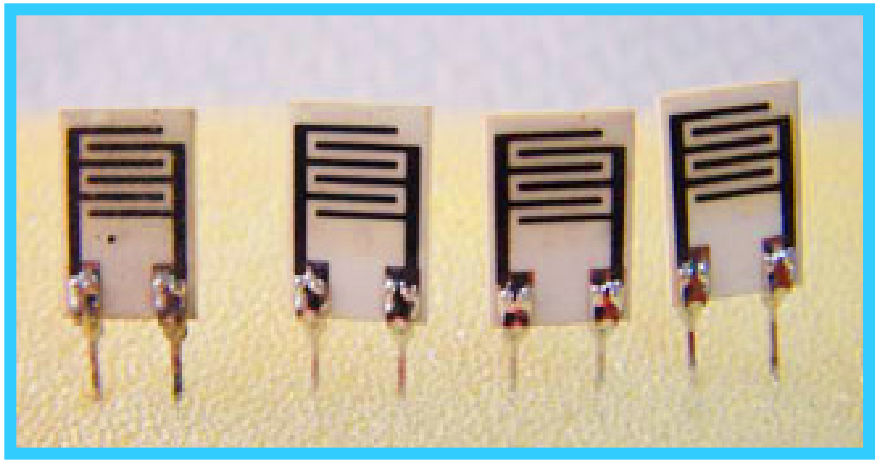
电容式料位计不仅能测不同性质的液体，而且还能测量不同性质如块状、颗粒状、粉状、导电性、非导电性的物料。

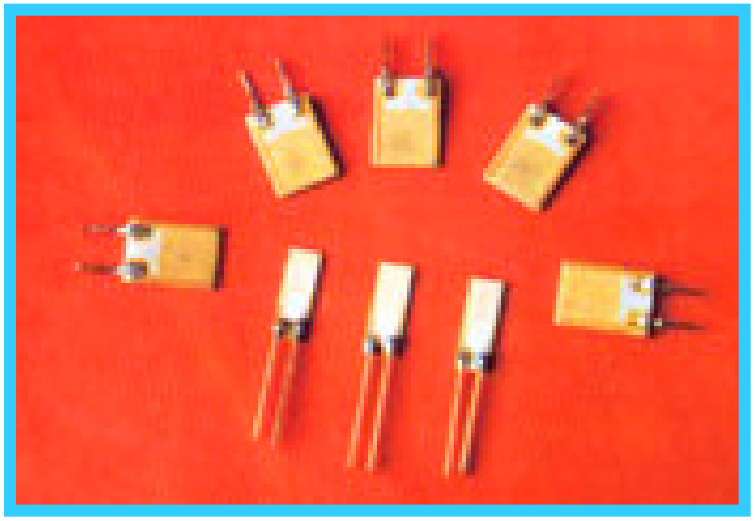




2. 电容式湿敏传感器

- 湿敏电容一般是用高分子薄膜电容制成的，常用的高分子材料有聚苯乙烯、聚酰亚胺、酪酸醋酸纤维等。
- 当环境湿度发生改变时，湿敏电容的介电常数发生变化，使其电容量也发生变化，其电容变化量与相对湿度成正比。





2. 电容式湿敏传感器

湿敏电容模块及传感器外形



2. 电容式湿敏传感器

湿敏电容传感器的安装使用



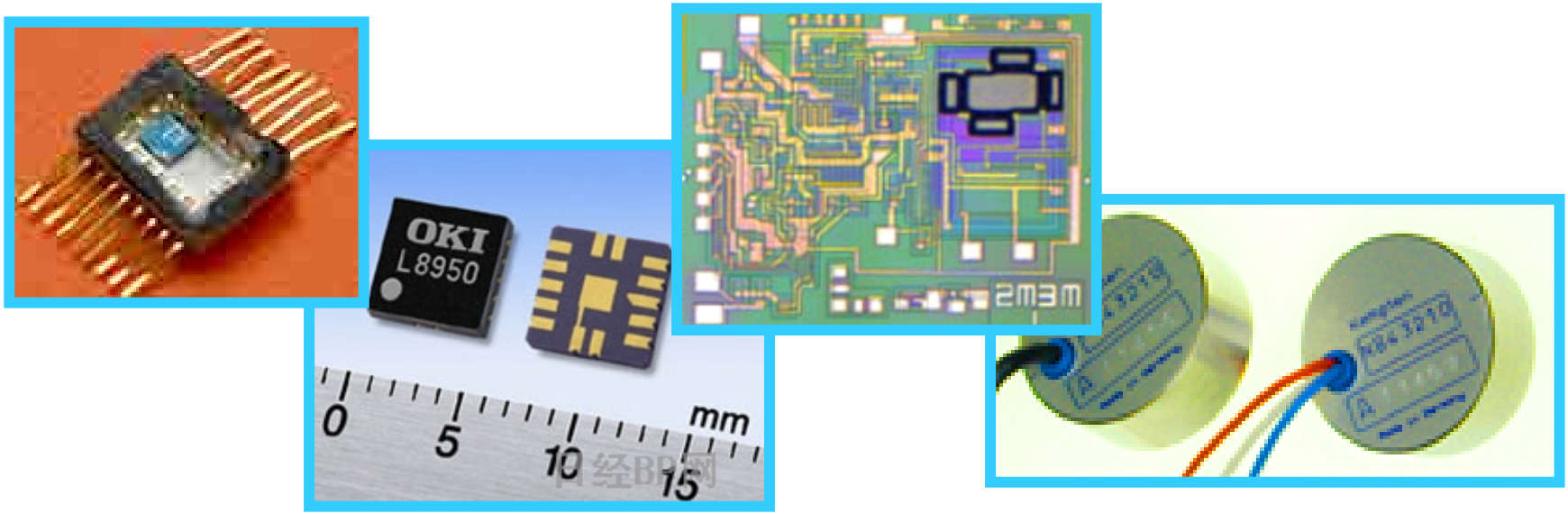
在野外的使用



带报警器的家庭使用型

3. 电容式微加速度传感器

- 以微细加工技术为基础，既能测量交变加速度（振动），也可测量惯性力或重力加速度。
- 工作电压为2.7～5.25V，加速度测量范围为数g。

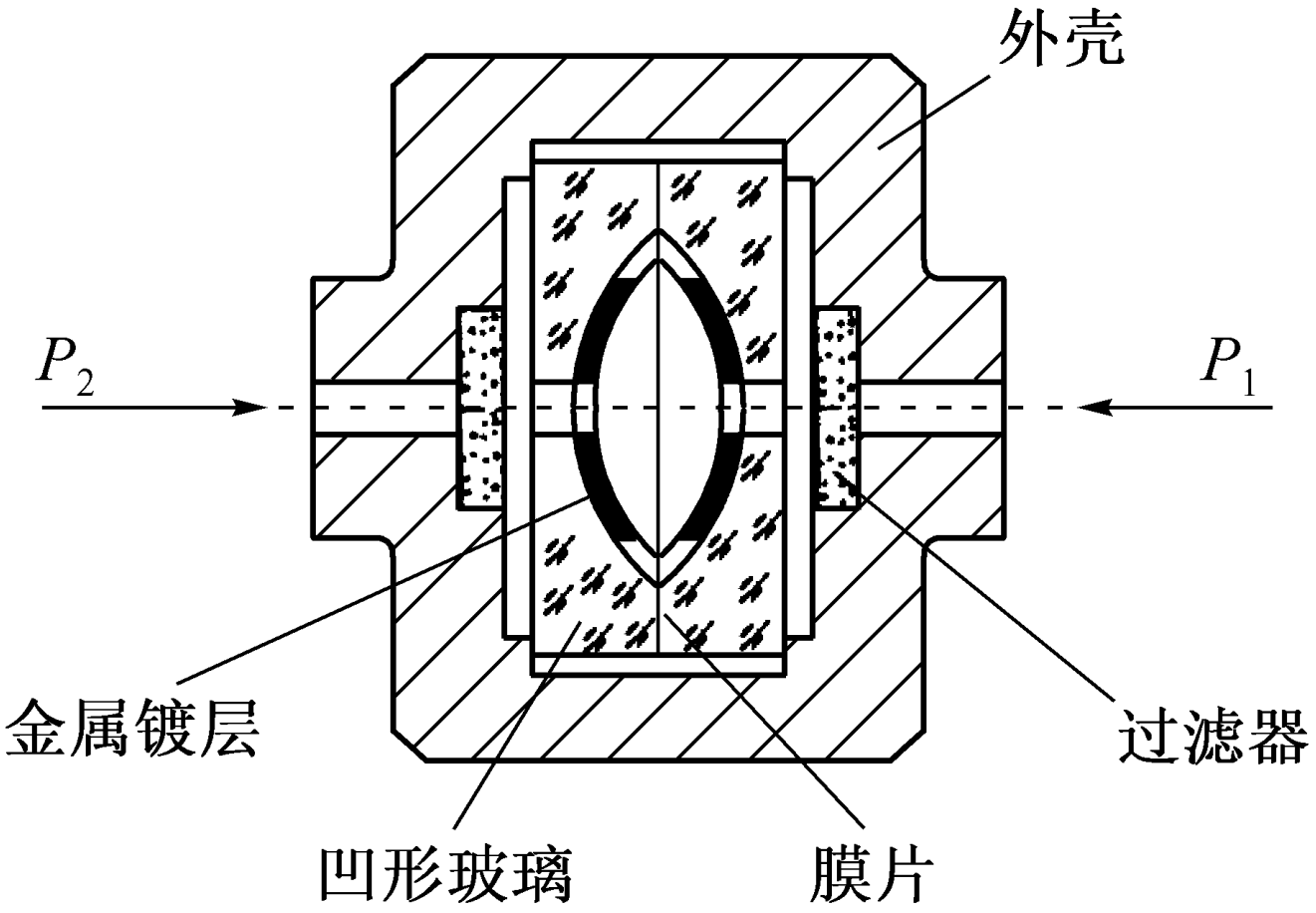


3. 电容式微加速度传感器

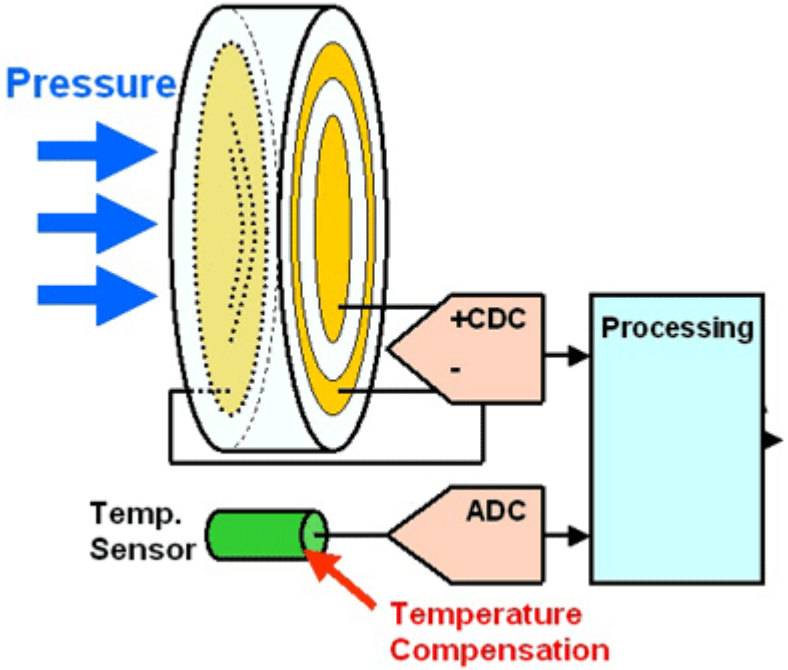


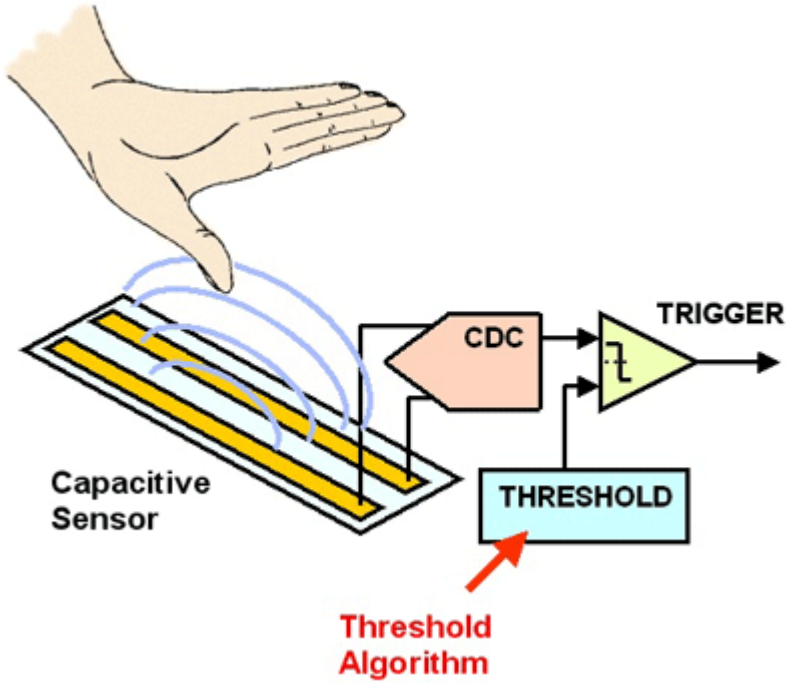
- 加速度传感器安装在轿车上，可以作为碰撞传感器。
- 当测得的负加速度值超过设定值时，微处理器据此判断发生了碰撞，于是就启动轿车前部的折叠式安全气囊迅速充气而膨胀，托住驾驶员及前排乘员的胸部和头部。

4. 电容式差压传感器

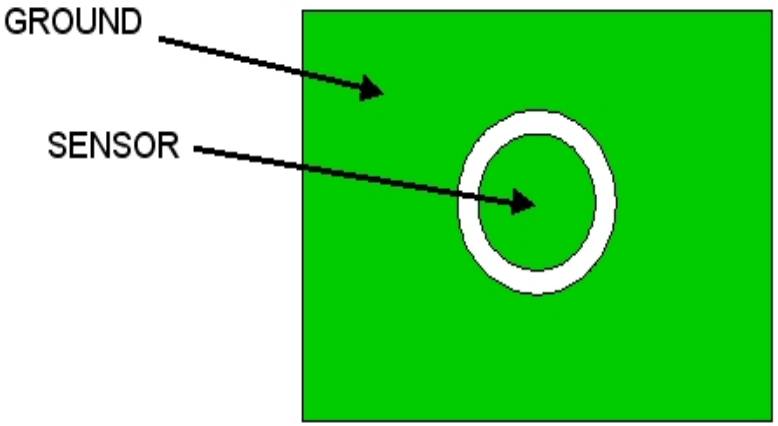


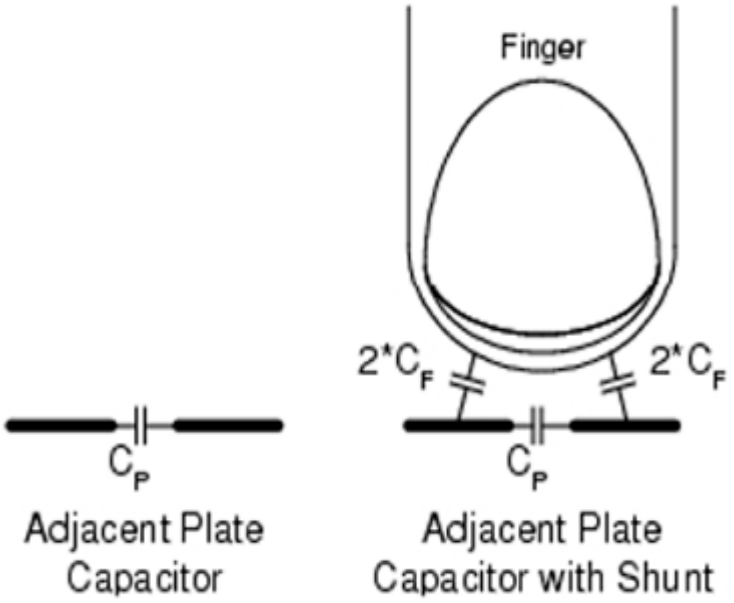
5. 电容式触摸传感器

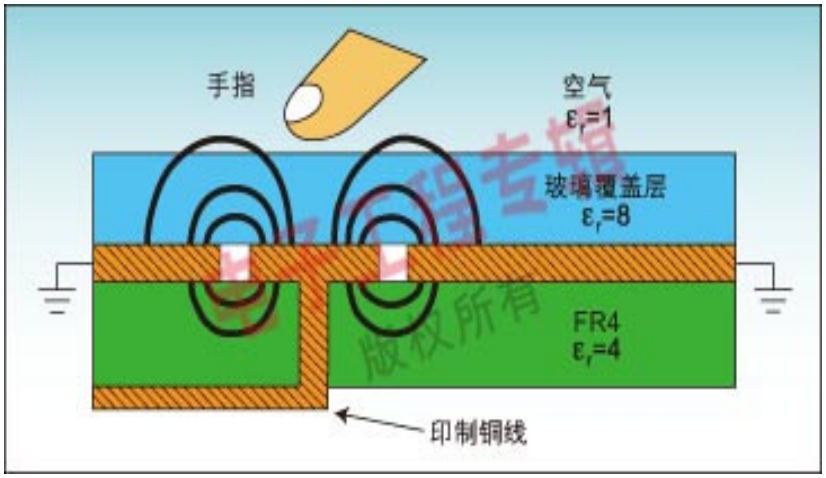

Pressure
+CDC
-
Processing
Temp.
Sensor
ADC
Temperature
Compensation


CDC
TRIGGER
Capacitive
Sensor
THRESHOLD
Threshold
Algorithm

5. 电容式触摸传感器







当手指靠近电容屏时，

总电容 = 相邻极板电容

+ 手指电容

本节小结

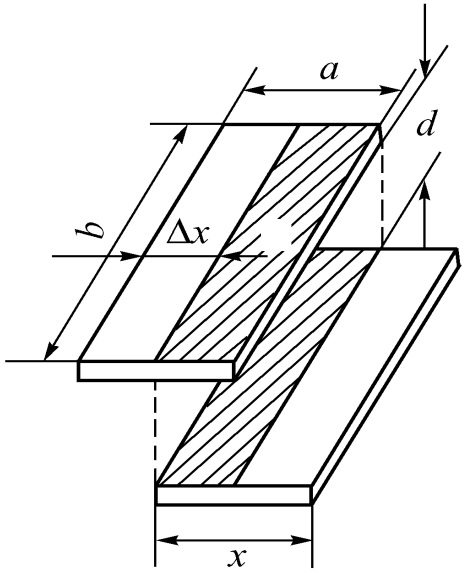
1. 电容传感器的工作原理
2. 特性分析
3. 信号调理电路
4. 影响传感器精度的因素及提高精度的措施



作业

4-1 一个以空气为介质的平极电容式传感器结构如下图所示，其中极板宽度a＝10mm、长度b＝16mm，两极板间距d＝1mm。测量时，一块极板在原始位置上沿a向平移了2mm，求该传感器的电容变化量、电容相对变化量和位移灵敏度K。

（已知空气的相对介电常数ε_r＝1，真空时的介电常数ε_0＝8.854×10^{-12} F/m）。



作 业

4-2 当差动式极距变化型的电容传感器动极板相对于定极板位移了$\triangle d$＝0.75mm时，若初始电容量C_0＝80pF，初始距离d＝4mm，试计算其非线性误差。若将差动电容改为单只平板电容，初始值不变，其非线性误差有多大?

4-3 差动电容式传感器接入变压器电桥，变压器副边两绕组电压有效值均为U 时，试推导出电桥空载输出电压U_0与Cx_1、Cx_2的关系表达式。若采用变极距型电容传感器，设初始极距为δ_0，改变$\Delta\delta$后，求空载输出电压U_0与$\Delta\delta$的关系表达式。

